

浙江大学控制科学与工程学院2024-2025秋学期

# 现代控制理论

**Modern Control Theory**

主讲：吴俊 徐巍华



CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING

SINCE 1956





- 绪论：控制系统概述
- 数学模型
- 时域分析
- 稳定性分析
- 根轨迹
- 频率响应

## 经典控制

**研究对象：**单输入单输出，线性，定常

**数学建模：**微分方程/**差分方程**，**传递函数**

**分析设计方法：**根轨迹法，频域分析法

连续

离散

**研究对象：**多输入多输出，非线性，时变

**数学建模：**状态空间

**分析设计方法：**状态空间法

## 现代控制



# 授课安排及联系方式



课程总学分2.5，其中理论2.0，实验0.5学分

## ●徐巍华

- 第七章 线性离散时间控制系统分析与综合  
(3.5周)

## ●吴俊

- 第八章 线性定常系统的状态空间分析法  
(3周)
- 第九章 非线性系统分析  
(1周)

吴俊:

浙江大学智能系统与控制研究所  
玉泉校区教十八231室  
junwuapc@zju.edu.cn  
13867473207

徐巍华:

浙江大学智能系统与控制研究所  
玉泉校区教十八235室  
whxu@zju.edu.cn  
13600549753

助教: 于瑞琪



# 课程目标及要求



## ●目标:

- 学会如何分析与设计**离散自动控制系统**
- 学会如何分析与设计**基于状态空间模型的控制系统**
- 了解**非线性系统**的相关概念及分析方法

## ●要求:

- 课前预习，上课听讲，课后复习，按时完成作业，积极参与讨论

## ●成绩评定:

- 平时：30-40%（作业、测验、讨论、出勤等）
- 实验：10%
- 期末考试卷面：50-60%
- 按照学校文件，**平时与期末均须达到一定要求方可合成最终成绩（平时成绩 $\geq 60$ ）**
- 平时作业要按时完成、不得抄袭 - - 否则抄与被抄者都将得零分（每周三交作业，迟交80%；答案发布后不接受补交，计为缺——本次作业0分）



# 理论课 授课安排



**周三** 1-2节 08:00-09:35  
**周五** 1-2节 08:00-09:35

| 时段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 上课时间        |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 上午 | 1  |     |     |     |     |     |     |     | 8:00—8:45   |
|    | 2  |     |     |     |     |     |     |     | 8:50—9:35   |
|    | 3  |     |     |     |     |     |     |     | 10:00—10:45 |
|    | 4  |     |     |     |     |     |     |     | 10:50—11:35 |
|    | 5  |     |     |     |     |     |     |     | 11:40—12:25 |
| 下午 | 6  |     |     |     |     |     |     |     | 13:25—14:10 |
|    | 7  |     |     |     |     |     |     |     | 14:15—15:00 |
|    | 8  |     |     |     |     |     |     |     | 15:05—15:50 |
|    | 9  |     |     |     |     |     |     |     | 16:15—17:00 |
|    | 10 |     |     |     |     |     |     |     | 17:05—17:50 |
| 晚上 | 11 |     |     |     |     |     |     |     | 18:50—19:35 |
|    | 12 |     |     |     |     |     |     |     | 19:40—20:25 |
|    | 13 |     |     |     |     |     |     |     | 20:30—21:15 |

| 秋学期 |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 九月  |    |    |    | 十月 |    |    |    |
| 一   | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  |
| 9   | 16 | 23 | 30 | 7  | 14 | 21 | 28 |
| 10  | 17 | 24 | 1  | 8  | 15 | 22 | 29 |
| 11  | 18 | 25 | 2  | 9  | 16 | 23 | 30 |
| 12  | 19 | 26 | 3  | 10 | 17 | 24 | 31 |
| 13  | 20 | 27 | 4  | 11 | 18 | 25 | 1  |
| 14  | 21 | 28 | 5  | 12 | 19 | 26 | 2  |
| 15  | 22 | 29 | 6  | 13 | 20 | 27 | 3  |

## 9月9日

9月15-17日

9月21-30日

10月1-7日

10月18-20日

11月2-3日

11月9-10日

## 秋学期开始上课

中秋节放假调休（9月16日与9月14日的课对调，9月21日补9月17日的课）

秋季研究生毕业教育及离校

国庆节放假调休（10月4日、10月7日分别与9月29日、10月12日的课对调）

秋季校运动会（10月26日补10月18日的课）

秋学期考试



# 实验课 安排



- **实验要求：**实验报告要求**完成实验内容后的1周内**在课程网站上交（**具体根据网站设置时间**），逾期扣分。
- 实验部分由**模拟实验工具箱实验+基于Matlab的数字仿真实验**组成
- **工具箱3个实验（控制老楼-112）：**
  - 拟在教学周的**第3周、第5周、第7周**进行；
  - 实验指导与要求已经上传到课程网站；每个实验分为**4个时间段**（人数上限是**54人**）。
  - 先预习有关实验内容，根据自己选择的时间段按时到实验室做实验，并及时提交实验报告。

| 秋学期 |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 九月  |    |    |    | 十月 |    |    |    |
| 一   | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  |
| 9   | 16 | 23 | 30 | 7  | 14 | 21 | 28 |
| 10  | 17 | 24 | 1  | 8  | 15 | 22 | 29 |
| 11  | 18 | 25 | 2  | 9  | 16 | 23 | 30 |
| 12  | 19 | 26 | 3  | 10 | 17 | 24 | 31 |
| 13  | 20 | 27 | 4  | 11 | 18 | 25 | 1  |
| 14  | 21 | 28 | 5  | 12 | 19 | 26 | 2  |
| 15  | 22 | 29 | 6  | 13 | 20 | 27 | 3  |

## 基于Matlab的实验：

- Matlab的授课+自己课下做实验组成，如果没有计算机，可按课表上的时间地点去实验室的计算机上完成；（请在助教处报名）
- **Matlab实验授课拟安排教学周的第2周、第6周。**





# 实验时间安排

• 控制学院实验中心网站

<http://www.cse.zju.edu.cn/aec>

**浙江大学**

[首页](#) [中心介绍](#)





控制学院学子在第十三届“西门子杯...”

**公告栏** [MORE >>](#)

电子设计兴趣班报名通知 [\[详细\]](#)

关于《微机原理与接口技术实验》上课时间及分组安排的通知 [\[详细\]](#)

关于《现代传感技术与过程检测系统实验》上课时间及分组安排的通知 [\[详细\]](#)

过程控制工程实验的实验时间安排 [\[详细\]](#)

[-- 友情链接 --](#)



石虎山机器人  
创新实践基地



自动化  
实践基地



玉泉校区  
创客空间



紫金港校区  
创客空间

**浙江大学**

控制学院自动化实验中心  
控制学院自动化实习实践基地

2024年9月6日 星期五

[首页](#) [中心介绍](#) [实验教学](#) [仪器设备](#) [实践基地](#) [教学实验室](#) [成果展示](#) [科创社团](#)



当前位置: [首页](#) > [实验预约](#)

您尚未登录本系统,未能进行相关操作,登录请点击 [浙大通行证登录](#)

实验课程

|           |         |           |         |              |
|-----------|---------|-----------|---------|--------------|
| 过程控制工程实验  | 自动化综合实验 | 测控系统设计与实践 | 实验技能训练  | 控制系统仿真       |
| 过程控制基础及应用 | 现代控制理论  | 传感与检测实验   | 嵌入式系统实验 | 计算机控制系统设计与实践 |



石虎山机器人  
创新实践基地



自动化  
实践基地



玉泉校区  
创客空间



紫金港校区  
创客空间



# 实验时间安排



●预约开放时间：**9月11日 9:40**   **先到先得**

每次实验容量：54人

实验地点：教十 6101

| 控制系统典型环节的模拟 |    |               |
|-------------|----|---------------|
| 9月23日       | 周一 | 10: 00-12: 00 |
| 9月25日       | 周三 | 10: 00-12: 00 |
| 9月27日       | 周五 | 13: 30-15: 30 |

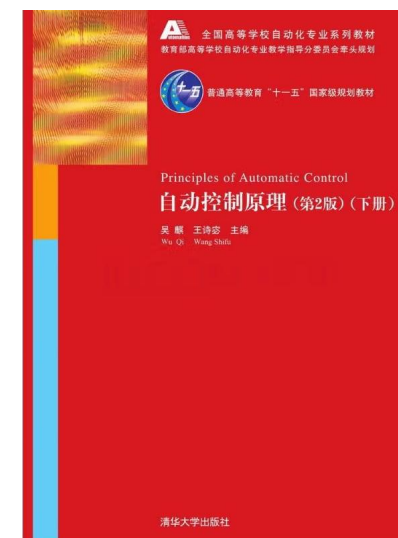
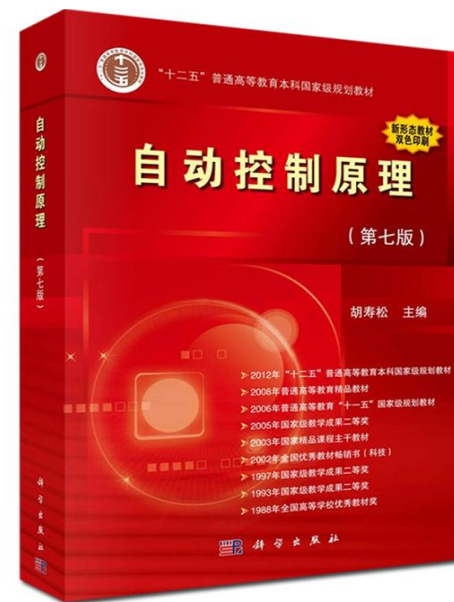
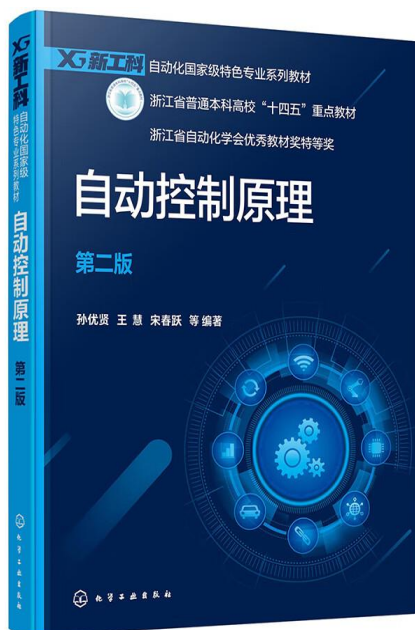
| 二阶系统的瞬态响应分析 |              |               |
|-------------|--------------|---------------|
| 10月9日       | 周三           | 10: 00-12: 00 |
| 10月11日      | 周五           | 13: 30-15: 30 |
| 10月12日      | 周六 (补10.7周一) | 10: 00-12: 00 |

| 线性系统的频率特性的测试 |    |               |
|--------------|----|---------------|
| 10月21日       | 周一 | 10: 00-12: 00 |
| 10月23日       | 周三 | 10: 00-12: 00 |
| 10月25日       | 周五 | 13: 30-15: 30 |



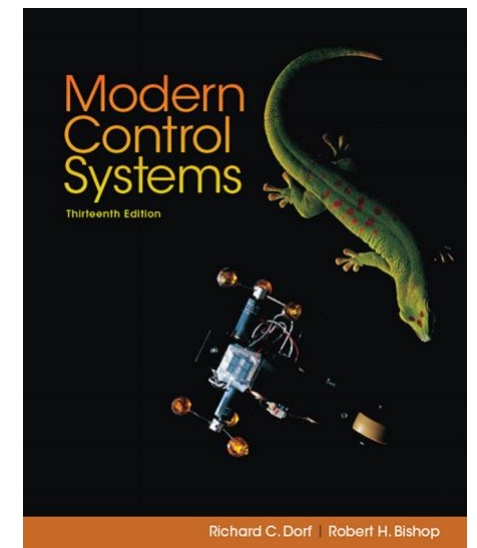
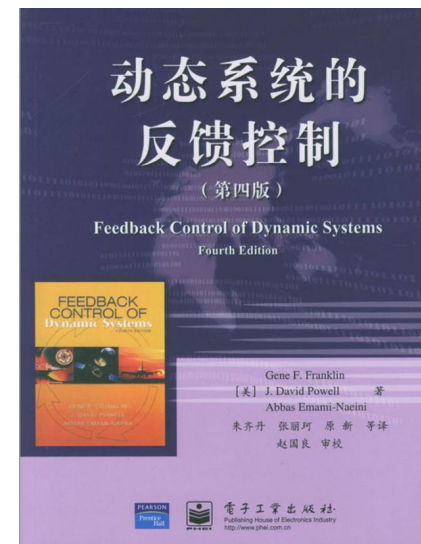
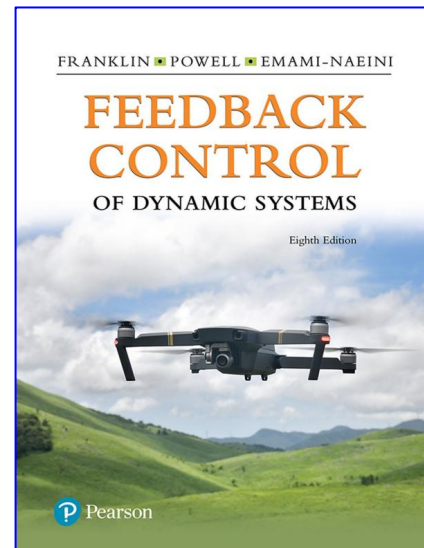
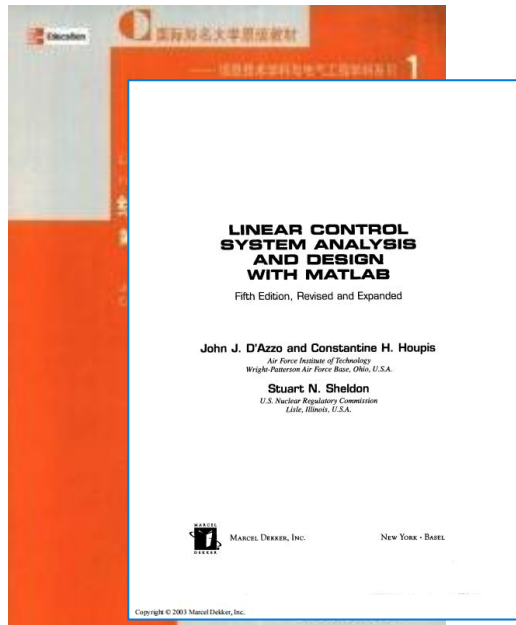
## 认准作者 支持正版

- 孙优贤，王慧主编，自动控制原理（第7~9章）；北京：化工出版社
- 胡寿松主编.《自动控制原理》（第N版）；科学出版社
- 吴麒，王诗宓.自动控制原理（第2版）（下册）.北京：清华大学出版社



# 学在浙大 限时下载

1. John J.D' Azzo, Constantine H.Houpis. Linear Control System Analysis and Design. **Fifth Edition**. 清华大学出版社和McGraw-Hill联合出版
2. Gene F.Franklin, J.David Powell, Abbas Emami-Naeini. Feedback Control of Dynamic Systems (**Eighth Edition**)
3. 上书第4版的中文译本：《动态系统的反馈控制》（第四版）；朱齐丹等译, 电子工业出版社
4. Richard C Dorf, Robert H. Bishop, Modern Control Systems. 13rd edition.



返回 现代控制理论

2024-2025 2024-2025秋 控制科学与工程学院

授课教师  

章节 知识图谱

下载课程目录

打印课程目录

参考资料

 Modern Control Systems (13th) [查看文件](#)

 Linear Control System Analysis and Design [查看文件](#)

 Feedback Control of Dynamic Systems [查看文件](#)

 动态系统的反馈控制 [查看文件](#) 结束时间

章节

知识图谱

公告

课件

课堂直录播

作业

测试

类型: 全部

排序: 章节/单元 正序

课件名称

 Modern Control Systems (13th) [查看文件](#)  
章节/单元: 7.1 离散系统基本概念 | 结束时间: 2024-10-01 00:00

 Linear Control System Analysis and Design [查看文件](#)  
章节/单元: 7.1 离散系统基本概念 | 结束时间: 2024-10-01 00:00

 Feedback Control of Dynamic Systems [查看文件](#)  
章节/单元: 7.1 离散系统基本概念 | 结束时间: 2024-10-01 00:00

 动态系统的反馈控制 [查看文件](#)  
章节/单元: 7.1 离散系统基本概念 | 结束时间: 2024-10-01 00:00

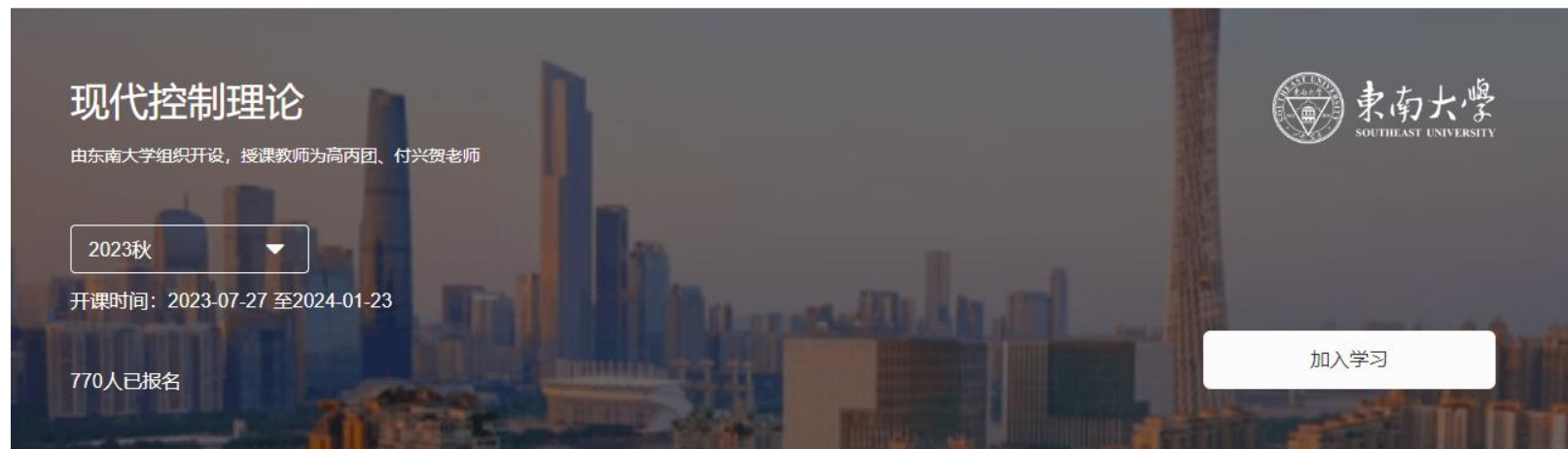




# 其他资源-在线课程



## ●“学堂在线” <https://www.xuetangx.com/>



### 课程介绍

《现代控制理论》是工科自动化方向的基础课程, 采用状态空间描述“输入-状态-输出”诸变量间的因果关系, 不但反映“输入-输出”外部特性, 而且揭示系统内部结构特性, 学习本课程可为其它专业课程学习和科研工作奠定基础。



- 1 绪论
- 2 第1章 控制系统状态空间表达式
- 3 第2章 控制系统状态空间表达式的解
- 4 第3章 线性控制系统的能控性和能观性
- 5 第4章 稳定性与李雅普诺夫方法
- 6 第5章 线性定常系统的综合
- 7 第6章 最优控制
- 8 期末考试



## 自动控制理论 (1)

由清华大学组织开设, 授课教师为赵千川、钟宜生、王凌等11位老师

2023秋

开课时间: 2023-07-27 至2024-01-23

47255人已报名

一流课程

## 自动控制理论 (2)

由清华大学组织开设, 授课教师为赵千川、钟宜生、王凌等11位老师

2023秋

开课时间: 2023-07-27 至2024-01-23

33668人已报名

一流课程

10 第十周 非线性系统分析 (一)



11 第十一周 非线性系统分析 (二)



12 第十二周: 采样系统



1 第1周: 控制系统的状态空间表达式 (1)



2 第2周: 控制系统的状态空间表达式 (2)



3 第3周: 线性系统状态方程的解



4 第4周: 状态变量的能控性和能观性 (1)



5 第5周: 状态变量的能控性和能观性 (2)



6 第6周: 线性定常系统的综合 (1)



7 第7周: 线性定常系统的综合 (2)



8 第8周: 状态观测器







## 其他资源-在线课程



### ●中国大学MOOC <https://www.icourse163.org/>



#### 现代控制理论基础 国家精品

西北工业大学 郭建国、赵斌、郭宗易

控制理论作为最为活跃的学科之一，其设计思想已在各个学科领域得到了广泛应用，而现代控制理论是控制理论重要的发展阶段。在本课程中，西北工业大学郭建国教授带领团队将用形象生动的语言解释...

3391人参加 已结束



#### 自动控制原理 国家精品

华中科技大学 王燕舞、王永强、樊慧津、李炜、秦肖臻、王敏、秦元庆、张海涛、苏厚胜、黄剑、刘磊...

【参考资料】Bishop, 现代控制系统（第十二版），电子工业出版社，2015. 王艳秋，德湘轶，金亚玲，刘寅生编著，自动控制理论题库与详解，清华大学出版社，北京交通大学出版社，2013 教...

2291人参加 进行至第2周



## 国家精品 自动控制原理 (二)

第14次开课

开课时间: 2023年08月28日 ~ 2023年12月31日

学时安排: 3-5小时每周

进行至第3周, 共18周

立即参加

与本课程最为接近

本课程是在学习线性定常连续系统的基础理论和基本方法的基础上, 进一步介绍**线性离散系统、非线性系统及线性定常连续系统的状态空间分析与综合 (现代控制理论)** 等内容。通过课程教学达到以下目标:

1. 使学生掌握线性离散系统和非线性系统分析和设计中的基本概念、理论和方法。进一步巩固对经典理论的理解, 并将经典理论的基本理论和方法应用于线性离散系统和非线性系统的分析和设计;
2. 帮助学生掌握线性定常连续系统的状态空间分析与综合, 使学生对现代控制理论的基本概念、理论和方法有一定了解, 为学习现代控制理论打下必要的基础;
3. 使学生了解控制理论在现代科学技术中的重要地位和作用, 培养学生利用控制理论的观点与方法分析、解决实际问题的能力, 全面提高学生分析与解决实际问题的能力和综合素质。



# 其他资源-在线课程



## ●MIT OpenCourseWare-Principles of Automatic control

<https://ocw.mit.edu/courses/aeronautics-and-astronautics/16-06-principles-of-automatic-control-fall-2012/>

### PRINCIPLES OF AUTOMATIC CONTROL

- SYLLABUS
- CALENDAR
- INSTRUCTOR INSIGHTS
- READINGS
- RECITATIONS
- LECTURE NOTES
- ASSIGNMENTS



Adaptive control technologies could like this SMART rotor could allow helicopters to travel with greater

#### COURSE DESCRIPTION

This course introduces the of air and spacecraft system feedback systems, time-do

#### COURSE INFO

Instructor: Prof. Stev  
Course Number: 16.06  
Departments: Aeronaut  
Topics: Engineer  
Systems

#### LEARNING RESOURCE TYPES

- Lecture Notes
- Problem Sets

|     |                                                            |                    |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|
| L29 | Digital control, the z-transform                           |                    |
| R10 | Compensation strategy design problem                       |                    |
|     | Quiz 2                                                     |                    |
| L30 | The z-transform, design by emulation, the Tustin transform |                    |
| R11 | Nichols plot problem                                       |                    |
| L31 | Compensator design examples, time delay of ZOH             |                    |
| L32 | Discrete design                                            | Problem set 11 due |
| L33 | The w-transform                                            |                    |
| R12 | Discrete-time controller design problem                    |                    |
| L34 | Design examples, pre-warping, direct design                |                    |
| L35 | Higher harmonic control                                    | Problem set 12 due |
| R13 | Discrete-time controller design problem and review         |                    |
|     | Final exam                                                 |                    |



- 国内期刊：自动化学报 <http://www.aas.net.cn/>



**自动化学报**  
ACTA AUTOMATICA SINICA

**2.656**

2021影响因子  
(CJCR)

- |                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 中文核心   | <input checked="" type="checkbox"/> EI     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 中国科技核心 | <input checked="" type="checkbox"/> Scopus |
| <input checked="" type="checkbox"/> CSCD   | <input checked="" type="checkbox"/> 英国科学文摘 |

刊载自动化科学与技术领域的高水平理论性和应用性的科研成果，内容包括：

- 1) 自动控制；
- 2) 系统理论与系统工程；
- 3) 自动化工程技术与应用；
- 4) 自动化系统计算机辅助技术；
- 5) 机器人；
- 6) 人工智能与智能控制；
- 7) 模式识别与图像处理；
- 8) 信息处理与信息服务；
- 9) 基于网络的自动化等。





- 国内期刊：控制理论与应用 <http://jcta.cnjournals.com/default.htm>



主要报道系统控制科学中具有新观念、新思想的理论研究成果及其在各个领域中,特别是高科技领域中的应用研究成果和在国民经济有关领域技术开发、技术改造中的应用成果. 内容包括:

- 1) 系统建模、辨识与估计; 2) 数据驱动建模与控制; 3) 过程控制; 4) 智能控制; 5) 网络控制; 6) 非线性系统控制; 7) 随机系统控制; 8) 预测控制; 9) 多智能体系统及分布式控制; 10) 鲁棒与自适应控制; 11) 系统优化理论与算法; 12) 混杂系统与离散事件系统; 13) 工程控制系统; 14) 航空与航天控制系统; 15) 新兴战略产业中的控制系统; 16) 博弈论与社会网络; 17) 微纳与量子系统; 18) 模式识别与机器学习; 19) 智能机器人; 20) 先进控制理论在实际系统中的应用; 21) 系统控制科学中的其它重要问题。



- 国际自动控制联合会

- <https://www.ifac-control.org>

- IFAC Journals

- **Automatica**, Control Engineering Practice, Annual Reviews in Control, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Journal of Process Control, Mechatronics, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, IFAC Journal of Systems and Control

- IFAC Conferences





## ●IEEE Transactions on Automatic Control

In the IEEE Transactions on Automatic Control, the IEEE Control Systems Society publishes high-quality papers on the theory, design, and applications of control engineering.

### Related Magazines or Journals



IEEE Control Systems



IEEE Control Systems  
Magazine



IEEE Transactions on  
Signal Processing



# IEEE Transactions on Automatic Control

- Home
- Popular
- Early Access

6.549

Impact Factor

0.05356

Eigenfactor

2.195

Article Influence Score

11.4

CiteScore  
Powered by Scopus

[Read Full Aims & Scope](#)

## Author Resources

- [Submission Guidelines](#)
- [Submit Manuscript](#)
- [Author Center](#)
- [Become a Reviewer](#)
- [Open Access Publishing Options](#)

## Meet the Editor

### Editor-in-Chief

A. Astolfi  
Dept. Electrical & Electronic Engineering  
Imperial College London, UK

## Popular Articles

### Formulas For Data-Driven Control

Claudio De Persis; Pietro Tesi

### Consensus Problems In Networked Systems With Time Delays

R. Olfati-Saber; R.M. Murray

### Control Barrier Function Based Control

Aaron D. Ames; Xiangru Xu; Jessy W. Grizzle

### Nonlinear Feedback Design For

Andrey Polyakov

### On The Design Of Distributed Control

Yuanqing Wu; Alberto Isidori; Renquan

# IEEE Transactions on Automatic Control

- Home
- Popular
- Early Access
- Current Issue
- All Issues
- About Journal

- Submit Manuscript
- Add Title To My Alerts
- Add to My Favorites

6.8

Impact Factor

0.06281

Eigenfactor

2.628

Article Influence Score

11.8

CiteScore  
Powered by Scopus

[Read Full Aims & Scope](#)

## Author Resources

- [Submission Guidelines](#)
- [Submit Manuscript](#)
- [Author Center](#)
- [Become a Reviewer](#)
- [Open Access Publishing Options](#)

## Meet the Editor

### Editor-in-Chief

A. Astolfi  
Dept. Electrical & Electronic Engineering  
Imperial College London, UK  
a.astolfi@imperial.ac.uk

## Popular Articles

## Latest Published Articles

### Formulas For Data-Driven Control: Stabilization, Optimality, And Robustness

Claudio De Persis; Pietro Tesi

### A Small-Gain Theory For Abstract Systems On Topological Spaces

Michelangelo Bin; Thomas Parisini

### Consensus Problems In Networks Of Agents With Switching Topology And Time-Delays

R. Olfati-Saber; R.M. Murray

### Control Barrier Function Based Quadratic Programs For Safety Critical Systems

Aaron D. Ames; Xiangru Xu; Jessy W. Grizzle; Paulo Tabuada

### Nonlinear Feedback Design For Fixed-Time Stabilization Of Linear Control Systems

Andrey Polyakov

[Show All](#)



# 第7章 线性离散时间控制系统分析与综合

## 预备知识

线性代数，微分和差分方程，复变函数，经典控制理论



# 提纲

胡寿松版：

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 第七章 | 线性离散系统的分析与校正 .....  |
| 7-1 | 离散系统的基本概念 .....     |
| 7-2 | 信号的采样与保持 .....      |
| 7-3 | $z$ 变换理论 .....      |
| 7-4 | 离散系统的数学模型 .....     |
| 7-5 | 离散系统的稳定性与稳态误差 ..... |
| 7-6 | 离散系统的动态性能分析 .....   |
| 7-7 | 离散系统的数字校正 .....     |
| 7-8 | 离散控制系统设计 .....      |



## 7-1 基本概念

## 7-2 信号的采样与保持

## 7-3 $z$ 变换理论

## 7-4 离散系统的数学模型

## 7-5 离散系统的稳定性与稳态误差

## 7-6 离散系统的动态性能分析

## 7-7 离散系统的数字校正

## 7-8 离散控制系统设计

## 教材提纲

1. 采样过程与采样定理
2.  $z$ 变换基础
3. 线性离散系统的数学描述及求解
4. 离散系统的分析与设计
5. 数字控制系统简介
6. 网络控制系统简介

# Modern Control Systems

Thirteenth Edition



Richard C. Dorf | Robert H. Bishop

## CHAPTER

# 13

## *Digital Control Systems*

|       |                                                        |     |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|
| 13.1  | Introduction                                           | 918 |
| 13.2  | Digital Computer Control System Applications           | 918 |
| 13.3  | Sampled-Data Systems                                   | 920 |
| 13.4  | The $z$ -Transform                                     | 923 |
| 13.5  | Closed-Loop Feedback Sampled-Data Systems              | 927 |
| 13.6  | Performance of a Sampled-Data, Second-Order System     | 931 |
| 13.7  | Closed-Loop Systems with Digital Computer Compensation | 933 |
| 13.8  | The Root Locus of Digital Control Systems              | 936 |
| 13.9  | Implementation of Digital Controllers                  | 940 |
| 13.10 | Design Examples                                        | 940 |
| 13.11 | Digital Control Systems Using Control Design Software  | 949 |
| 13.12 | Sequential Design Example: Disk Drive Read System      | 954 |
| 13.13 | Summary                                                | 956 |

### PREVIEW

A digital computer often hosts the controller algorithm in a feedback control system. Since the computer receives data only at specific intervals, it is necessary to develop a method for describing and analyzing the performance of computer control systems. In this chapter, we provide an introduction to the topic of digital control systems. The notion of a sampled-data system is presented followed by a discussion of the  $z$ -transform. We may use the  $z$ -transform of a transfer function to analyze the stability and transient response of a system. The basics of closed-loop stability with a digital controller in the loop are covered with a short presentation on the role of root locus in the design process. This chapter concludes with the design of a digital controller for the Sequential Design Example: Disk Drive Read System.

### DESIRED OUTCOMES

Upon completion of Chapter 13, students should:

- ❑ Understand the role of digital computers in control system design and application.
- ❑ Be familiar with the  $z$ -transform and sampled-data systems.
- ❑ Be able to design digital controllers using root locus methods.
- ❑ Appreciate the issues associated with the implementation of digital controllers.

# **LINEAR CONTROL SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN WITH MATLAB**

Fifth Edition, Revised and Expanded

**John J. D'Azzo and Constantine H. Houpis**

*Air Force Institute of Technology  
Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, U.S.A.*

**Stuart N. Sheldon**

*U.S. Nuclear Regulatory Commission  
Lisle, Illinois, U.S.A.*

**15**

---

Sampled-Data Control Systems

**16**

---

Digital Control Systems\*

**Chapter 15** presents the fundamentals of sampled data (S-D) control systems. **Chapter 16** describes the design of digital control systems, demonstrating, for example, the effectiveness of digital compensation. The concept of a pseudo-continuous-time (PCT) model of a digital system permits the use of continuous-time methods for the design of digital control systems.





# 本章基本要求



## ●掌握

- 离散系统的概念
- 基本 $z$ 变换与 $z$ 反变换
- 离散系统数学模型及求解
- 脉冲传递函数求取
- 离散状态空间模型及其状态图
- 离散系统的稳定性、稳态误差以及动态性能分析
- 基于离散系统的分析与设计



# 本章基本要求



## ●理解

- s域到z域的映射关系
- 离散系统与连续系统在数学模型、稳定性、动态性能以及控制器设计等方面的联系与区别
- 采样器、采样周期与保持器对控制系统性能的影响
- 采样控制系统的典型应用：计算机控制系统

## ●了解

- 采样过程
- 改进z变换
- 数字控制器设计



## 7-1 基本概念

7-2 信号的采样与保持

7-3  $z$ 变换理论

7-4 离散系统

7-5 离散系统

7-6 离散系统

7-7 离散系统的数字校正

连续系统



离散系统

- 采样控制系统
- 数字控制系统



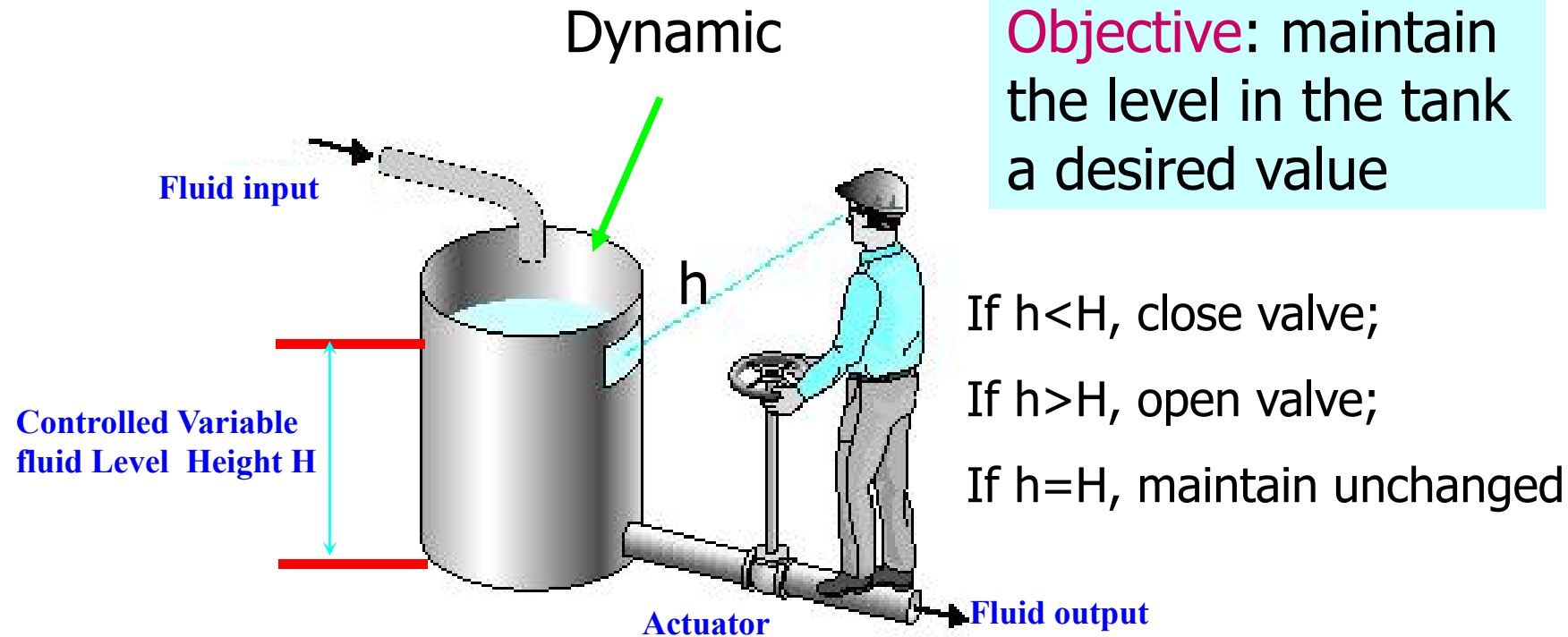
基本概念?

有何特点?

研究方法?



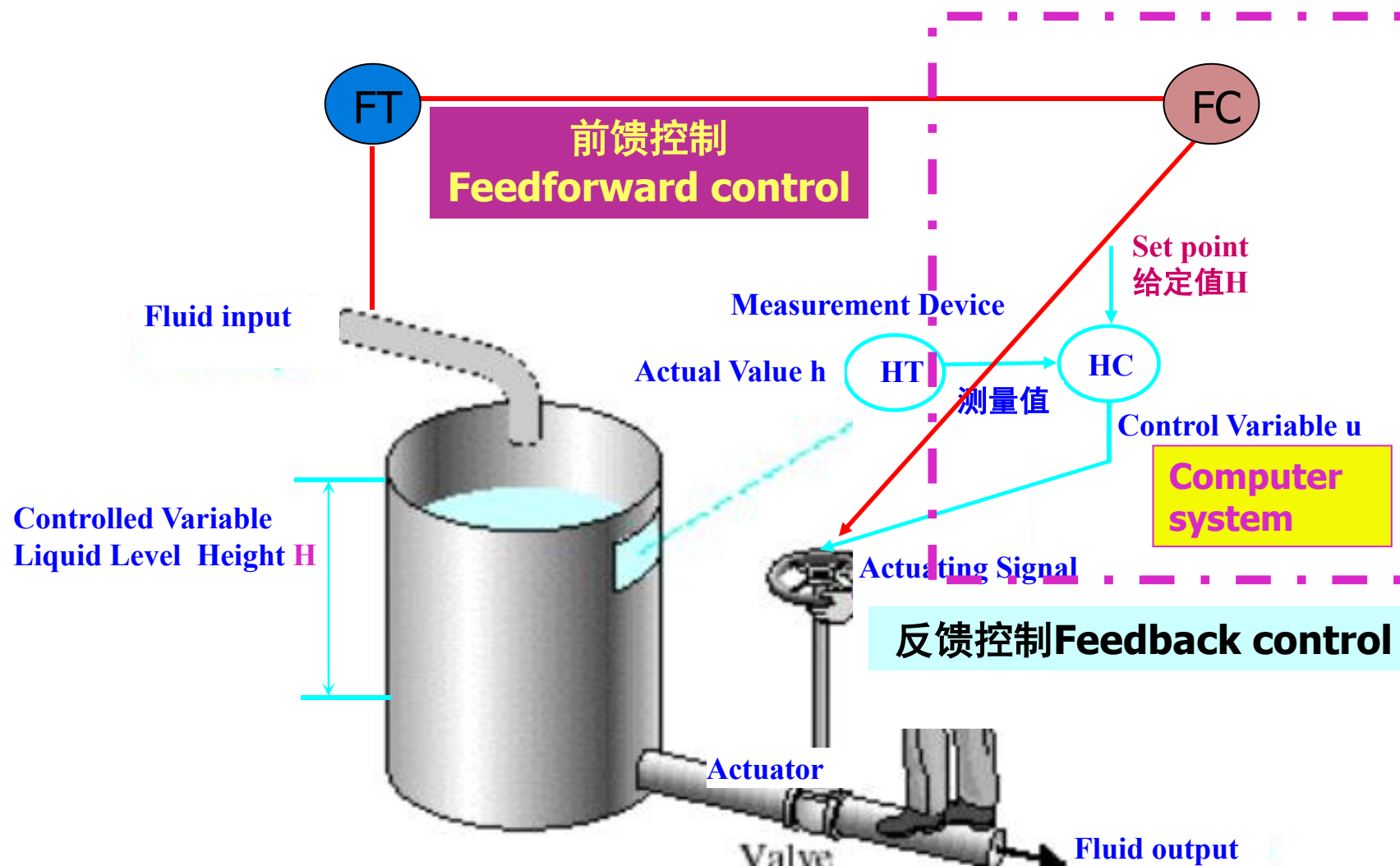
一直到上个世纪四、五十年代，人工控制还随处可见……



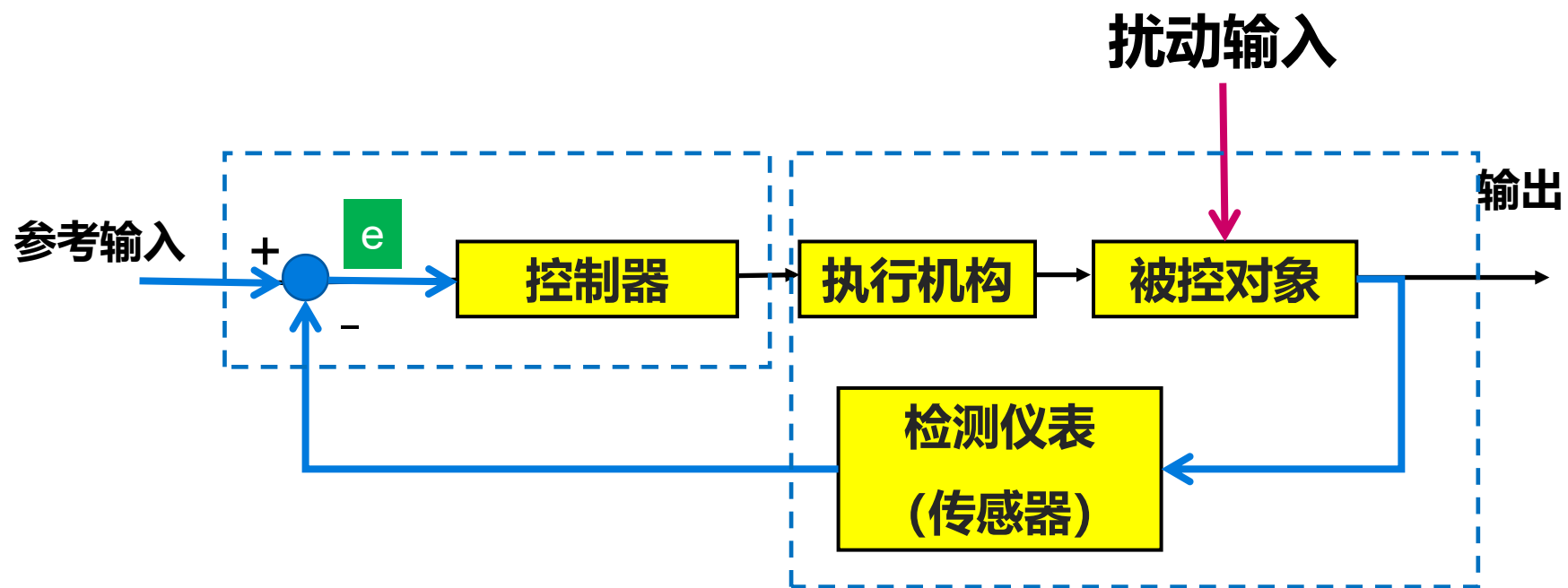




人工控制逐渐被自动控制系统替代，先是仪表控制，再是计算机控制.....



# 控制系统方块图

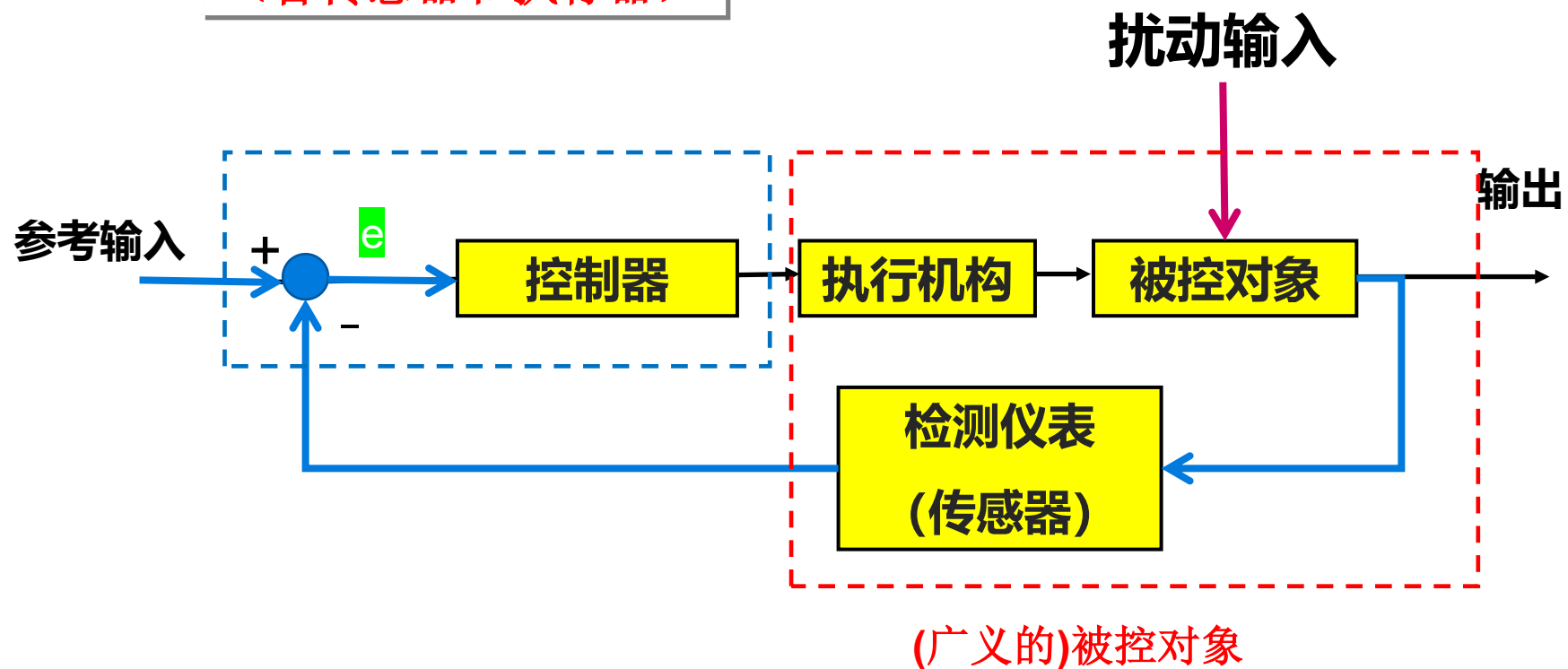


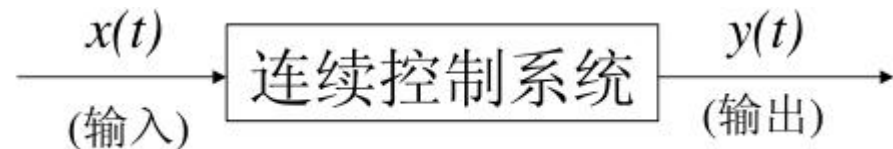
(广义的)被控对象



- 连续控制系统: 连续的**被控对象** & 连续的控制器

(含传感器和执行器)





$$y(t) = F[x(t)]$$

系统中所有环节的**信号**均为**时间变量**的**连续函数**

**换言之:**

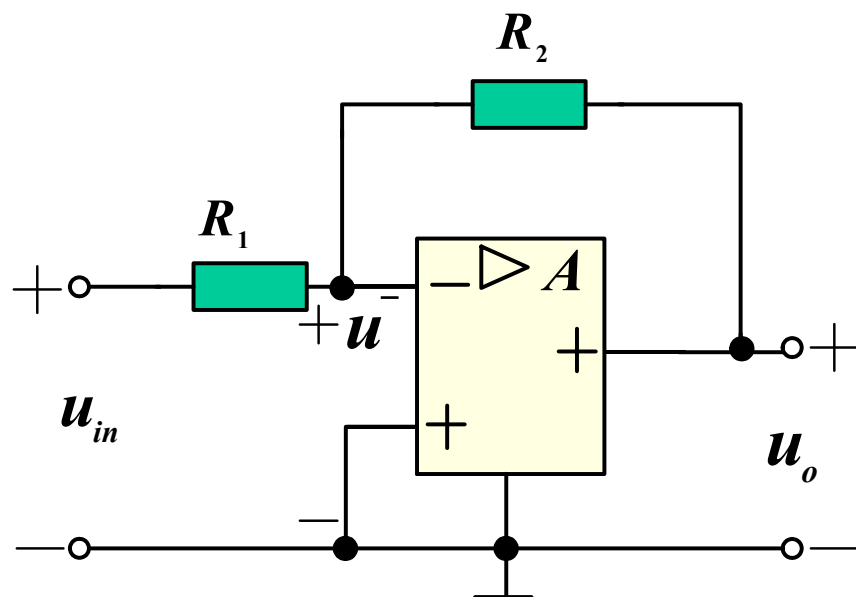
**这些信号在全部时间上都是已知/确定的**

则称这样的系统为 **连续时间系统**

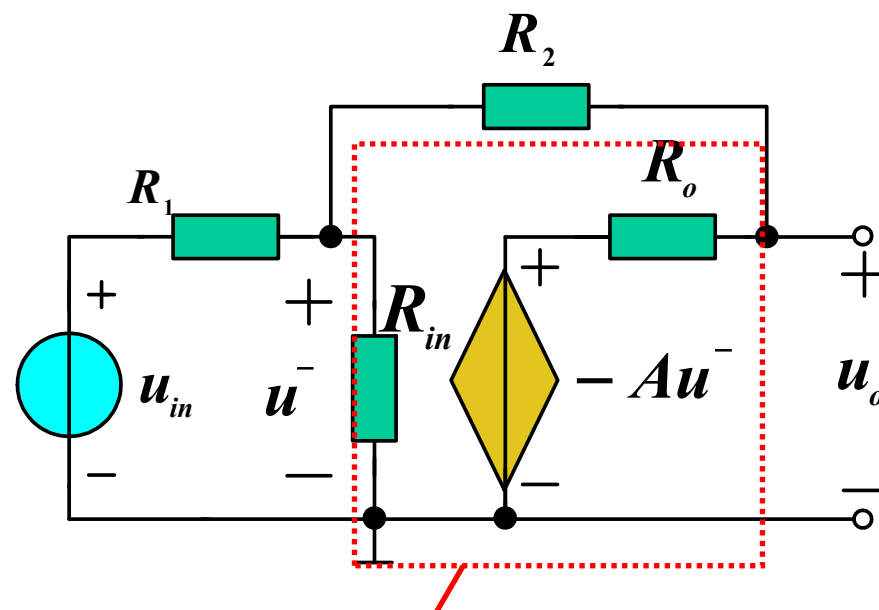
简称 **连续系统**

**前六章**讨论的是线性**连续**控制系统，其各处的**信号**都是**时间的连续函数**，也称为**模拟信号**（时间上连续、幅值也连续的信号）。

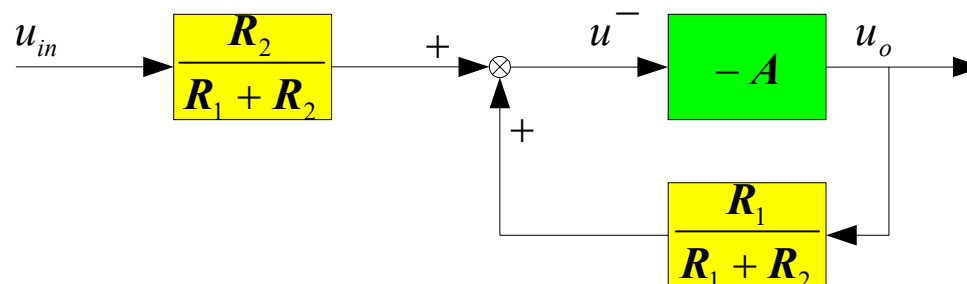
- 在电气、机械、光学等领域以及自然界中有许多连续控制系统



• 基于运算放大器的比例电路

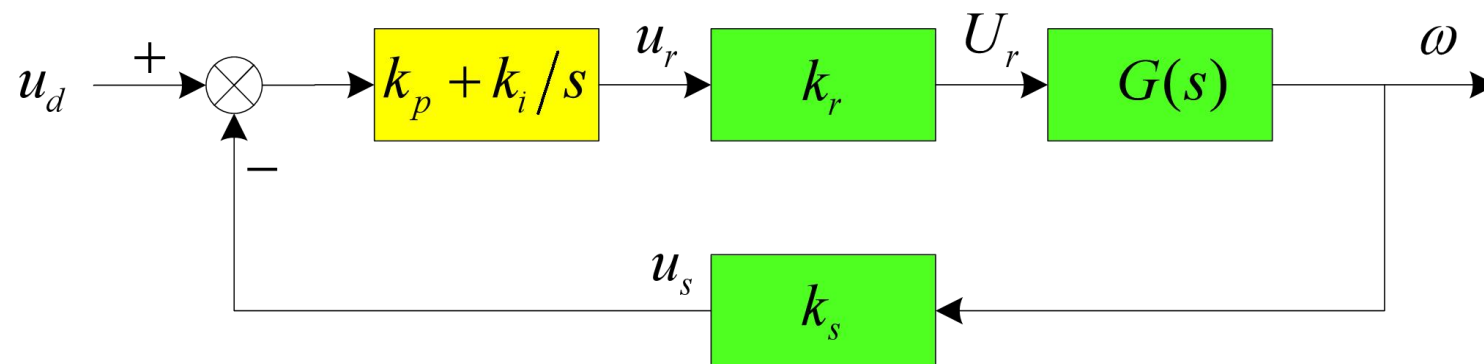
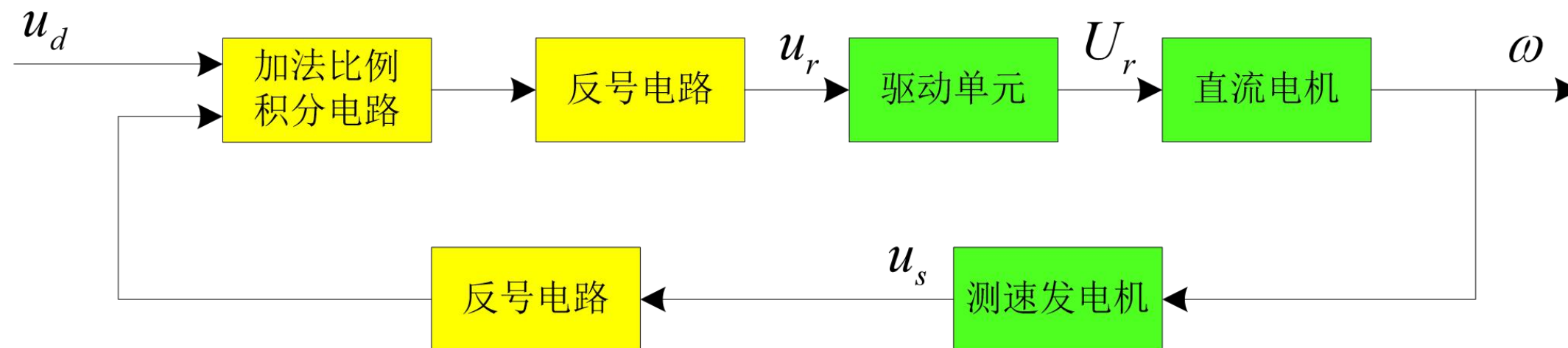


运算放大器等效电路

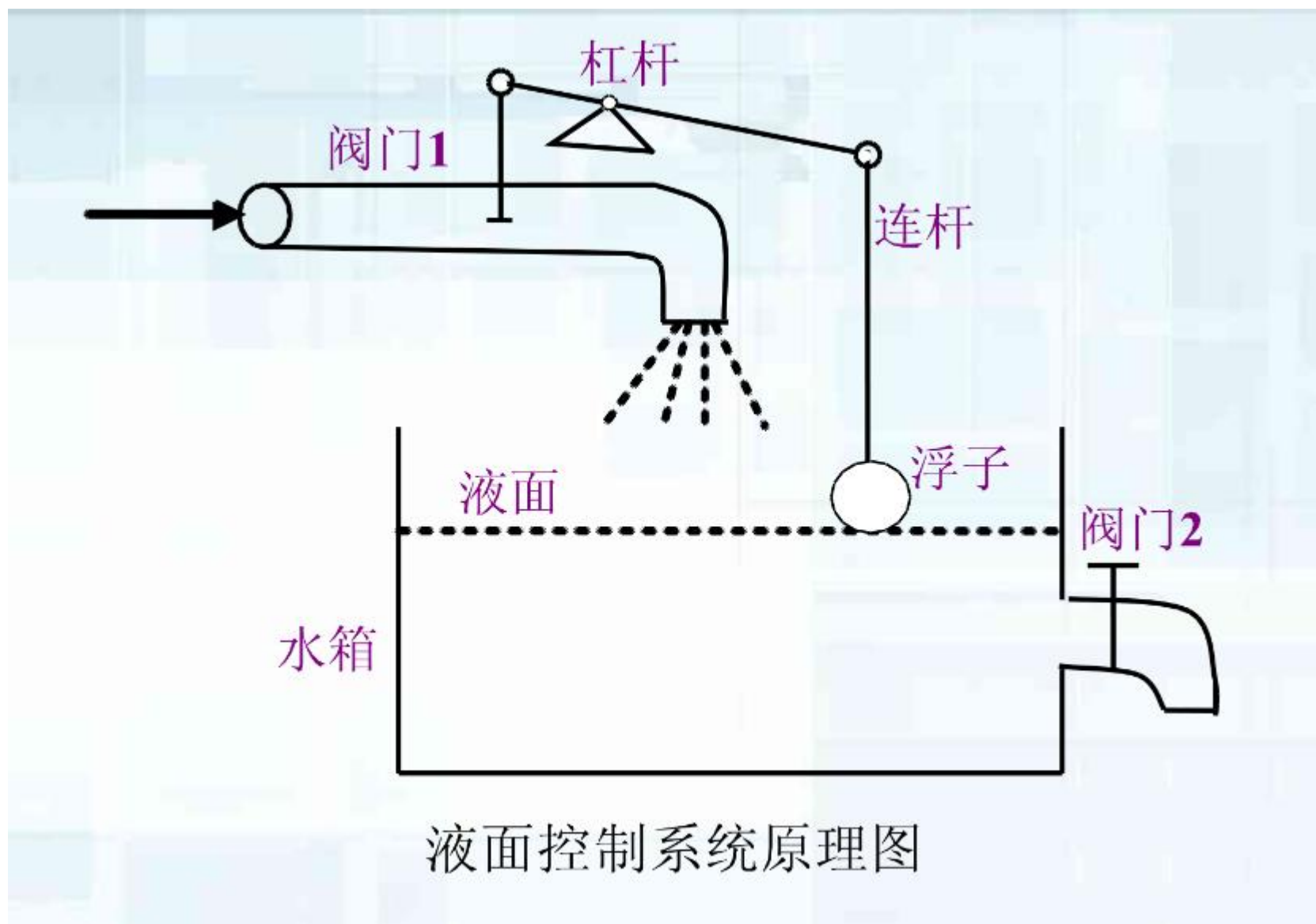




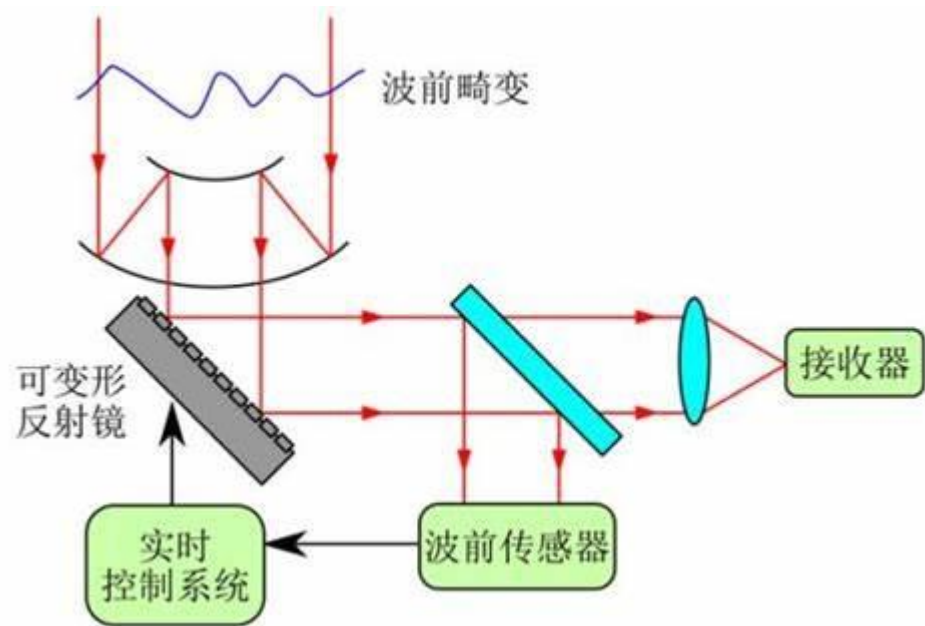
# •采用运算放大器的直流电机闭环调速系统



- 在电气、机械、光学等领域以及自然界中有许多连续控制系统

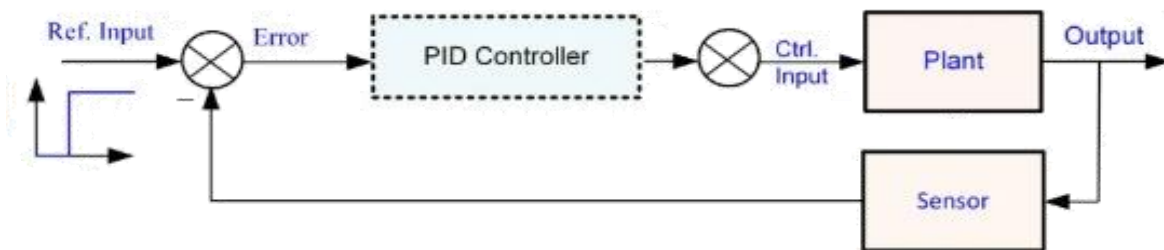


- 在电气、机械、**光学**等领域以及自然界中有许多连续控制系统



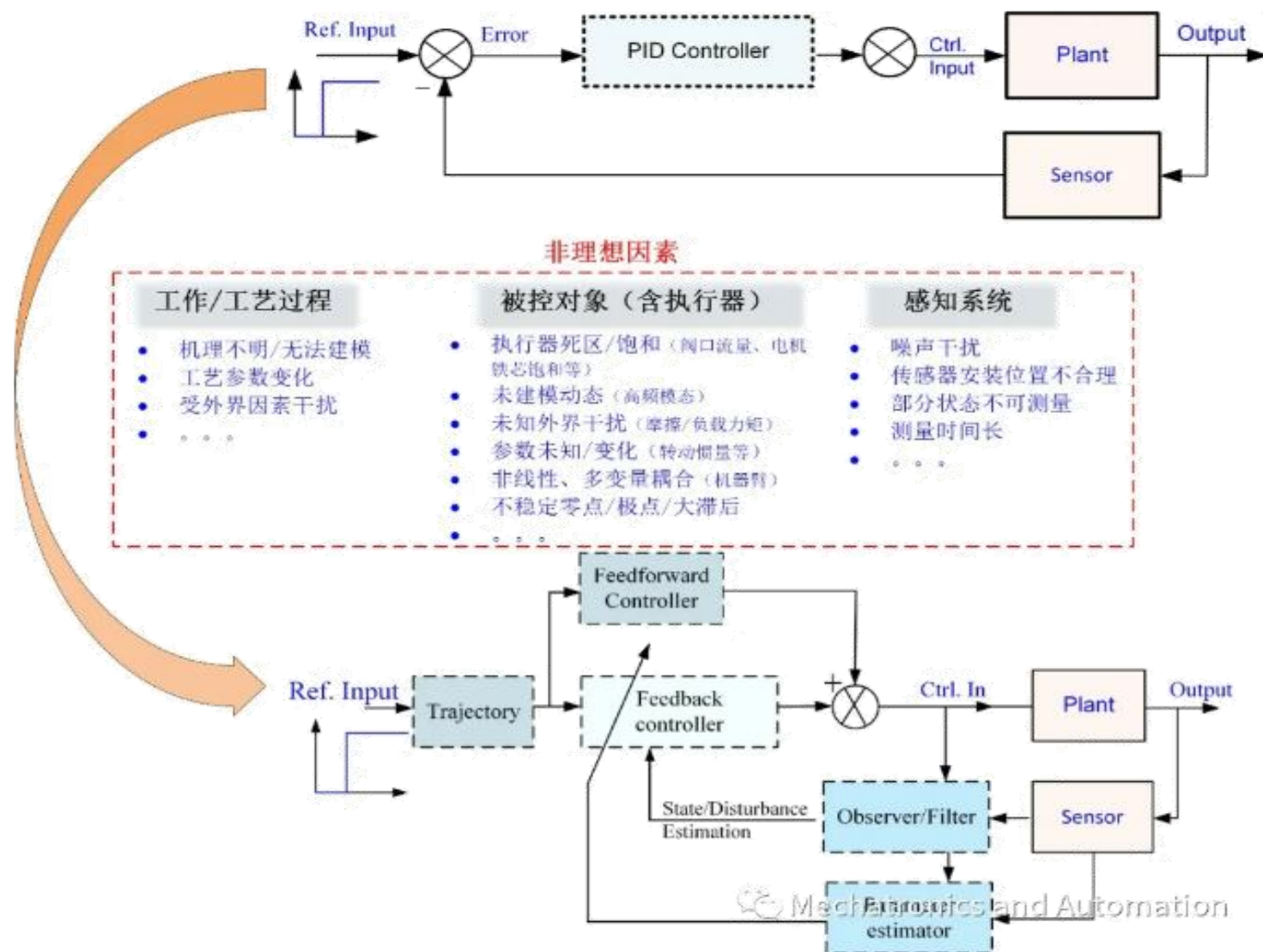
- 自适应光学**是补偿由大气湍流或其他因素造成的成像过程中波前畸变的一种技术手段。
- 它是一种**反馈控制系统**，主要包括探测器、校正器和控制器几个主要部分。
- 波前传感器用于对畸变波前的实时探测，波前校正器用于产生校正波前，波前控制器对探测信息进行处理并控制波前校正器。波前校正器通过改变其镜面的面型或改变介质折射率，产生能够抵消畸变波前的共轭波前，最终实现实时补偿大气湍流畸变的目的。
- 随着地基大口径太阳望远镜技术的发展，自适应光学系统逐渐成为太阳望远镜的标准装备。

- 在电气、机械、光学等领域以及自然界中有许多连续控制系统
- 连续控制器**不易**实现复杂的控制算法



控制算法的结构复杂化

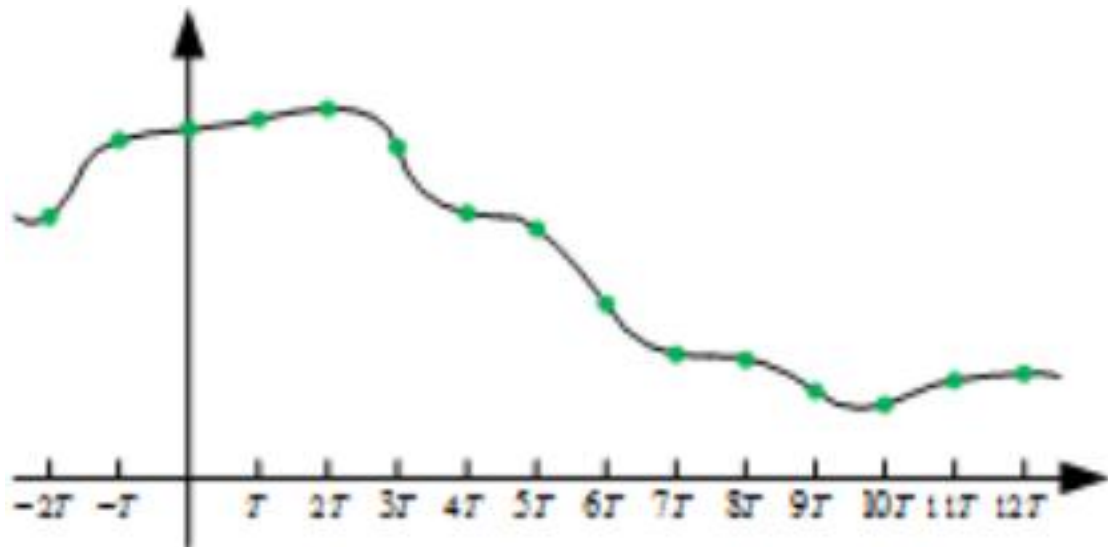
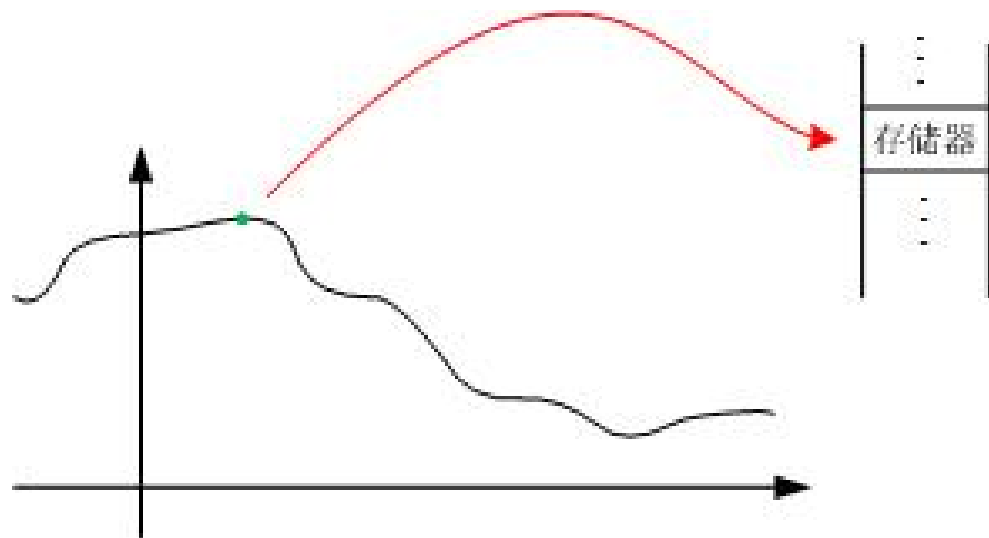
- 在电气、机械、光学等领域以及自然界中有许多连续控制系统
- 连续控制器**不易**实现复杂的控制算法



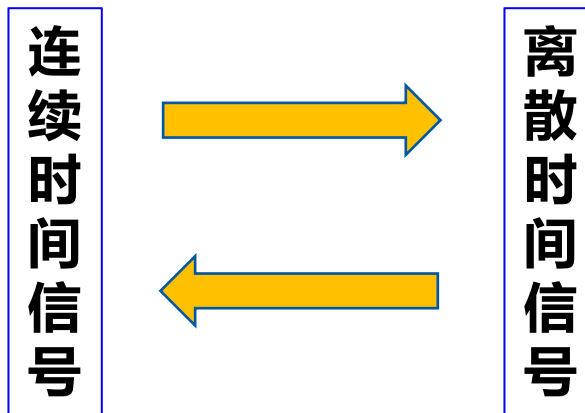
控制算法的结构复杂化



- 计算机适合进行复杂计算!
- 计算机适合处理连续信号?



- 连续时间信号上点的个数无限
- 计算机存储器的个数有限
- 计算机不能处理连续时间信号
- 计算机能处理离散时间信号

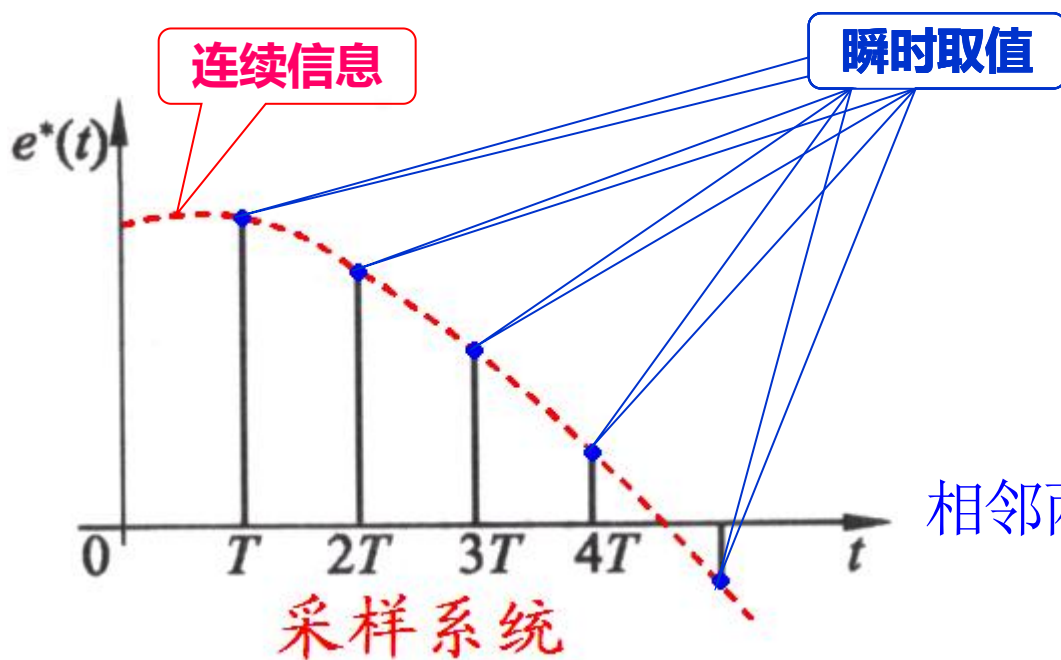




# 离散系统基本概念:采样控制系统



一般来说, **采样系统**是对来自传感器的**连续**信息在某些规定的时间**瞬时**上进行**取值**。



相邻两个脉冲之间是没有信号值的

相邻两个脉冲之间的信息, 系统并没有收到!

在**有规律的时间间隔**上, 系统取到了离散信息  
以**相同的时间间隔**进行采样

**周期采样**

一般地,如果系统中有几个采样器, 则  
它们应该是**同步等周期的**

信息之间的间隔是**时变的**或**随机的**

**非周期采样**或**随机采样**



- 非均匀采样

- 随机采样：每个采样点的选择是完全随机的，是理想化的非均匀采样

- 伪随机采样

雷达对空间反射波的测量，不同空间的大气密度，风速及空间电磁等影响，反射波数据的采集一般为随机采样；

自然现象的形成，如地面对气候的影响，由于地面是非均匀分布，其对气候影响的效应的数值模拟也必须是非均匀数据；



随

篇摘

随机采样

Q

问答

结果中检索

总库

学术期刊

学位论文

会议

报纸

年鉴

图书

专利

标准

成果

主题

主要主题

次要主题

- ☐ 算法研究 (148)
- ☐ 深度学习 (96)
- ☐ 压缩感知 (75)
- ☐ 方法研究 (66)
- ☐ 路径规划 (66)
- ☐ 关键技术研究 (61)
- ☐ 移动机器人 (43)
- ☐ 点云数据 (41)
- ☐ 三维点云 (35)
- ☐ 机器人 (31)

学科

- ☐ 计算机软件及计算机... (1091)
- ☐ 自动化技术 (752)
- ☐ 电信技术 (234)
- ☐ 数学 (102)
- ☐ 汽车工业 (86)
- ☐ 工业通用技术及设备 (78)
- ☐ 电力工业 (73)
- ☐ 自然地理学和测绘学 (73)
- ☐ 航空航天科学与工程 (69)
- ☐ 无线电电子学 (63)

学位授... 时间↓ 文献量↓

研究层次

学位授予单位

检索范围: 学位论文

篇摘: 随机采样

主题定制

检索历史

共找到 2,432 条结果 1/122

☐ 全选 已选 0 清除

批量下载

导出与分析

排序: 相关性

出版时间

被引

下载

学位授予年度↓

综合

显示 20

□

☰

中文题名

作者

学位授予单位

数据库

学位授予年度

被引

下载

操作

|                             |                                         |     |            |    |      |     |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----|------------|----|------|-----|---------|
| <input type="checkbox"/> 1  | 带有随机改进Barzilai-Borwein步长的小批量稀疏随机方差缩减梯度法 | 杨旭  | 北方民族大学     | 硕士 | 2024 | 34  | ↓ □ ☆ ⌕ |
| <input type="checkbox"/> 2  | 局部环境变化下智能小车的实时路径规划与避障研究                 | 杜琼  | 天津职业技术师范大学 | 硕士 | 2024 | 89  | ↓ □ ☆ ⌕ |
| <input type="checkbox"/> 3  | 基于Stacking融合模型的滑坡易发性评价研究                | 杨伟良 | 重庆三峡学院     | 硕士 | 2024 | 71  | ↓ □ ☆ ⌕ |
| <input type="checkbox"/> 4  | 万州零售淡水鱼中副溶血性弧菌污染状况与特征研究                 | 赵力  | 重庆三峡学院     | 硕士 | 2024 | 63  | ↓ □ ☆ ⌕ |
| <input type="checkbox"/> 5  | 基于SSA-RF模型的岩爆预测方法及应用研究                  | 武立文 | 北方工业大学     | 硕士 | 2024 | 108 | ↓ □ ☆ ⌕ |
| <input type="checkbox"/> 6  | 具有混合时变时滞的Markovian跳变系统的稳定性分析与控制         | 易帅  | 齐鲁工业大学     | 硕士 | 2024 | 14  | ↓ □ ☆ ⌕ |
| <input type="checkbox"/> 7  | 高强钢车轮焊接控制系统与工艺研究                        | 宋汝晖 | 齐鲁工业大学     | 硕士 | 2024 | 43  | ↓ □ ☆ ⌕ |
| <input type="checkbox"/> 8  | 基于重采样的不平衡分类问题的集成算法性能研究                  | 冉冰逸 | 重庆理工大学     | 硕士 | 2024 | 25  | ↓ □ ☆ ⌕ |
| <input type="checkbox"/> 9  | 高速公路无人机巡检航迹规划研究                         | 王瑶  | 西安工业大学     | 硕士 | 2024 | 63  | ↓ □ ☆ ⌕ |
| <input type="checkbox"/> 10 | 面向水分控制的HDT气流烘丝机稳态过程建模                   | 祝心成 | 浙江大学       | 硕士 | 2024 | 37  | ↓ □ ☆ ⌕ |
| <input type="checkbox"/> 11 | 基于激光雷达的三维目标识别技术研究                       | 吴霜霜 | 西安工业大学     | 硕士 | 2024 | 33  | ↓ □ ☆ ⌕ |
| <input type="checkbox"/> 12 | 基于线结构光的轨道扣件三维重构与故障检测研究                  | 肖圳  | 重庆交通大学     | 硕士 | 2024 | 30  | ↓ □ ☆ ⌕ |
| <input type="checkbox"/> 13 | 基于深度学习的森林地面点云分类与单木分割研究                  | 肖龙  | 重庆交通大学     | 硕士 | 2024 | 70  | ↓ □ ☆ ⌕ |
| <input type="checkbox"/> 14 | 科技项目评审专家智能匹配方法研究                        | 高亚琦 | 贵州师范大学     | 硕士 | 2024 | 25  | ↓ □ ☆ ⌕ |

授予年度

21年

21年

20年

20年

20年

19年

19年

19年

19年

18年







# 多速率采

## •不同回路采用不

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

主题

主要主题

次要主题

- ☐ 软件无线电 (54)
- ☐ 多速率 (22)
- ☐ 研究与实现 (20)
- ☐ 数字下变频 (18)
- ☐ DSP (11)
- ☐ 数字中频 (9)
- ☐ 预测控制 (9)
- ☐ 研究与设计 (8)
- ☐ 认知无线电 (8)
- ☐ 关键技术研究 (8)

学科

- ☐ 电信技术 (214)
- ☐ 自动化技术 (83)
- ☐ 无线电电子学 (78)
- ☐ 电力工业 (13)
- ☐ 计算机软件及计算机... (10)
- ☐ 数学 (9)
- ☐ 建筑科学与工程 (8)
- ☐ 航空航天科学与工程 (8)
- ☐ 武器工业与军事技术 (7)
- ☐ 铁路运输 (6)

篇摘

多速率采样

x

Q

问答

结果中检索

总库

学术期刊

学位论文

会议

报纸

年鉴

图书

专利

标准

成果

检索范围: 学位论文

篇摘: 多速率采样

主题定制

检索历史

共找到 388 条结果 1/20

☐ 全选 已选 0 清除

批量下载

导出与分析

排序: 相关性

出版时间

被引

下载

学位授予年度↓ 综合

显示

20

品

三

中文题名

作者

学位授予单位

数据库

学位授予年度

被引

下载

操作

☐ 1

基于事件触发的多速率采样系统的分布式融合估计

张蕊

黑龙江大学

硕士

2024

4

下载 分享 收藏 评论

☐ 2

基于新息事件触发的多传感器系统的异步序贯融合估计

张洋洋

黑龙江大学

硕士

2024

6

下载 分享 收藏 评论

☐ 3

基于多速率前馈的滚珠丝杠驱动系统重复控制策略研究

王乐夷

西安理工大学

硕士

2024

下载 分享 收藏 评论

☐ 4

多时间尺度互联系统强化学习最优跟踪控制与应用

赵建国

中国矿业大学

博士

2023

90

下载 分享 收藏 评论

☐ 5

应用于NICA-MPD探测器BDTIC读出芯片中的数据接口设计

易利文

华中师范大学

硕士

2023

34

下载 分享 收藏 评论

☐ 6

高性能车载音频功放的数字信号处理和接口电路设计

程凯

聊城大学

硕士

2023

164

下载 分享 收藏 评论

☐ 7

基于多速率采样的奇异摄动系统事件触发控制研究

贺湛

广西大学

硕士

2023

51

下载 分享 收藏 评论

☐ 8

基于信道化的短波数字接收机系统的设计与实现

邱琦

南京理工大学

硕士

2023

17

下载 分享 收藏 评论

☐ 9

宽带数字信道化接收机的研究与实现

贾梓良

西安电子科技大学

硕士

2023

32

下载 分享 收藏 评论

☐ 10

事件触发机制下多速率多智能体系统一致性控制

刘建华

东北石油大学

硕士

2023

266

下载 分享 收藏 评论

☐ 11

北斗/加速度计融合动态分析与预警

赵鑫鑫

北京建筑大学

硕士

2023

131

下载 分享 收藏 评论





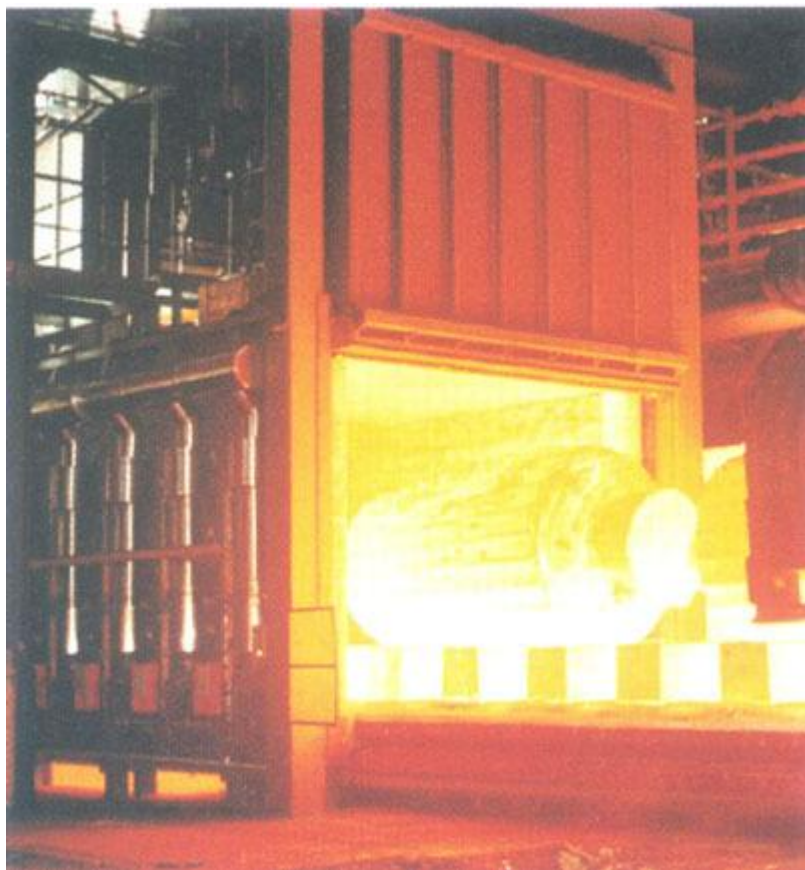
- **炉温控制**是指根据炉温对给定温度的偏差，接通或断开供给炉子的热源能量，或连续改变热源能量的大小，使炉温稳定有给定温度范围，以满足热处理工艺的需要。



| 关键指标  | 180℃              | 200℃              | 220℃               | 240℃               | 260℃              |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 鸭肉 b* | 12.16 ±           | 13.95 ±           | 14.98 ±            | 14.29 ±            | 15.45 ±           |
|       | 0.88 <sup>c</sup> | 2.17 <sup>b</sup> | 3.37 <sup>ab</sup> | 1.56 <sup>ab</sup> | 1.38 <sup>a</sup> |
| 鸭皮 L* | 52.77 ±           | 38.00 ±           | 40.60 ±            | 25.02 ±            | 28.28 ±           |
|       | 6.55 <sup>a</sup> | 7.79 <sup>b</sup> | 5.71 <sup>b</sup>  | 3.61 <sup>c</sup>  | 3.03 <sup>c</sup> |
| 鸭肉弹性  | 0.65 ±            | 0.74 ±            | 0.69 ±             | 0.66 ±             | 0.72 ±            |
|       | 0.10 <sup>a</sup> | 0.13 <sup>a</sup> | 0.04 <sup>a</sup>  | 0.07 <sup>a</sup>  | 0.05 <sup>a</sup> |
| 鸭皮弹性  | 0.78 ±            | 0.77 ±            | 0.81 ±             | 0.64 ±             | 0.73 ±            |
|       | 0.10 <sup>a</sup> | 0.07 <sup>a</sup> | 0.21 <sup>a</sup>  | 0.12 <sup>a</sup>  | 0.11 <sup>a</sup> |
| 品质得分  | 51.941            | 47.3361           | 52.0002            | 38.5121            | 44.6643           |



- **炉温控制**是指根据炉温对给定温度的偏差，接通或断开供给炉子的热源能量，或连续改变热源能量的大小，使炉温稳定有给定温度范围，以满足热处理工艺的需要。



炉温是决定炼钢质量的一个重要参数。

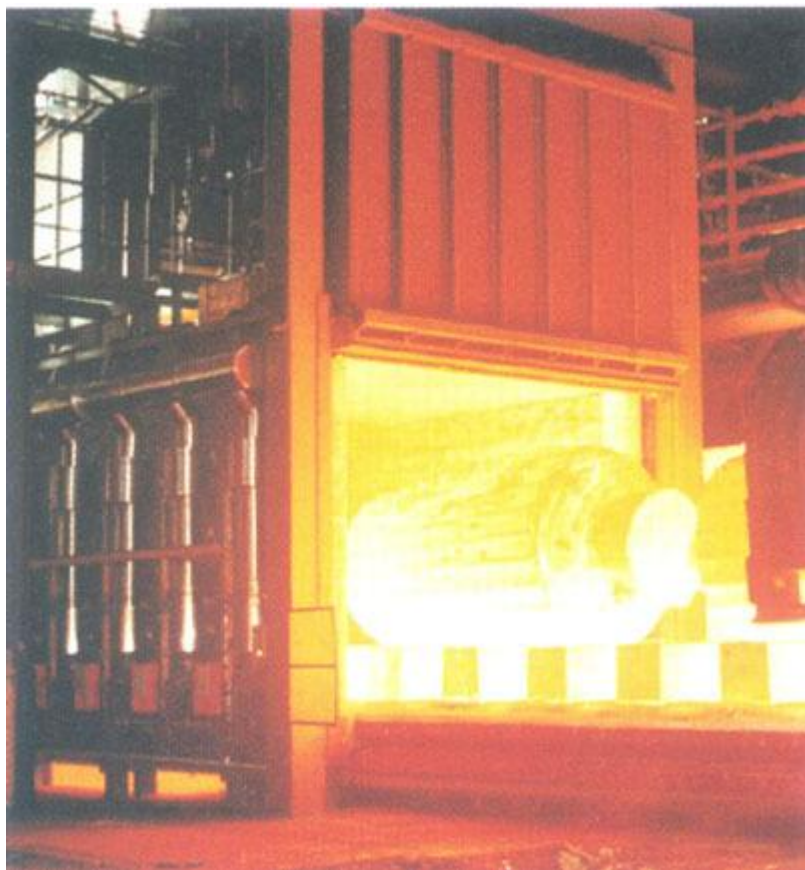
炉温够高,炼出的钢才致密坚实,可为良材;

如果炉温低了,不能完全达到熔炼点,炼出的钢就是海绵状的,质地软、杂质多,难堪大用。

## 自古红炉出好钢



- **炉温控制**是指根据炉温对给定温度的偏差，接通或断开供给炉子的热源能量，或连续改变热源能量的大小，使炉温稳定有给定温度范围，以满足热处理工艺的需要。



在冶炼钢时，**钢的温度**是一个重要参数。

温度控制主要是**过程温度控制**和**终点温度控制**。

终点温度控制的好坏会直接影响到冶炼过程中的能量、合金元素的收得率、炉衬使用寿命及成品钢的质量等技术经济指标；而科学合理的控制熔池温度又是调控冶金反应进行的方向和限度的重要工艺手段，如果适当低的温度有利于脱磷、较高的温度有利于碳的氧化等。

概括的讲，**熔池温度对炼钢生产的影响主要表现在冶炼操作、成分控制、浇注过程和锭坯质量等方面。**





篇摘

炉温控制

x



问答

结果中检索

1

总库

学术期刊

学位论文

会议

报纸

年鉴

图书

专利

标准

成果



2

主题



检索范围: 学位论文

篇摘: 炉温控制

主题定制

检索历史

共找到 363 条结果 1/19

主要主题

次要主题

☐ 全选 已选 0 清除

批量下载

导出与分析

排序: 相关性 出版时间 被引 下载 学位授予年度↓ 综合

显示

20



☐ 温度控制 (54)

☐ 温度控制系统 (40)

☐ 加热炉 (34)

☐ PID (32)

☐ 炉温控制 (22)

☐ 控制系统设计 (16)

☐ 炉温控制系统 (16)

☐ 电阻炉 (15)

☐ PLC (15)

☐ 步进式加热炉 (14)



7

学科



☐ 自动化技术 (239)

☐ 金属学及金属工艺 (95)

☐ 冶金工业 (52)

☐ 电力工业 (19)

☐ 动力工程 (18)

☐ 无机化工 (18)

☐ 无线电电子学 (8)

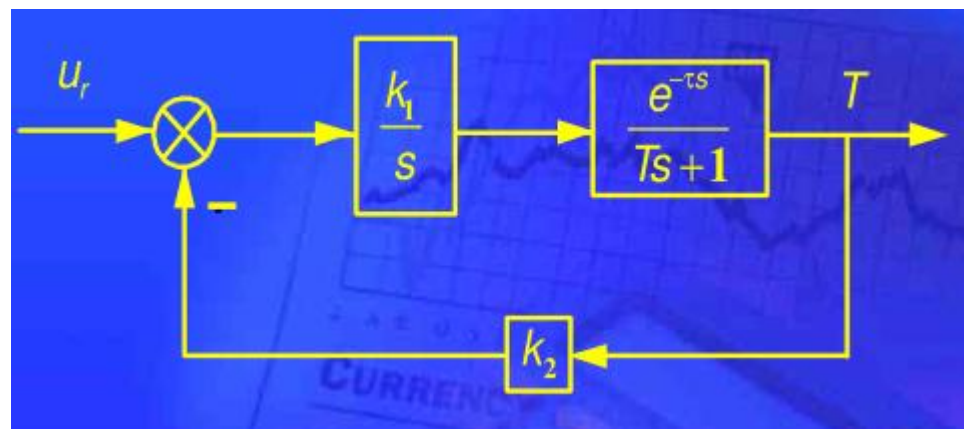
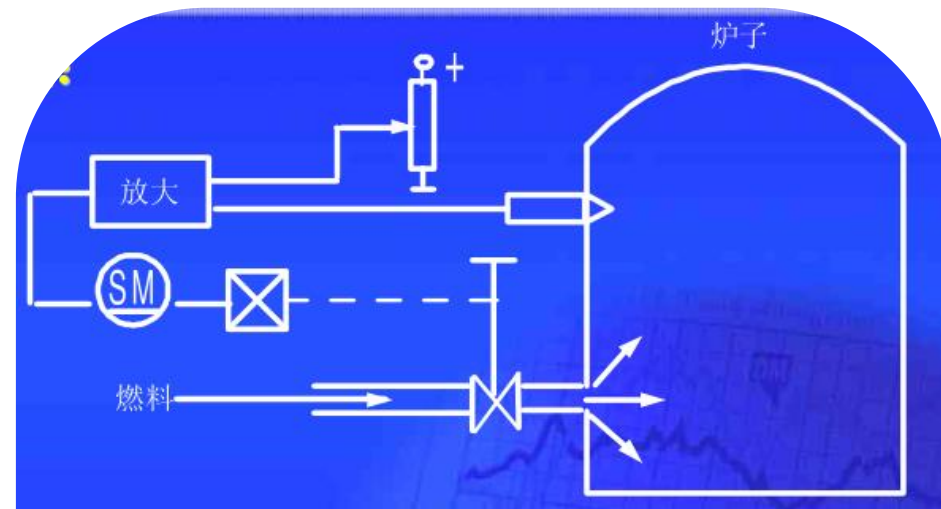
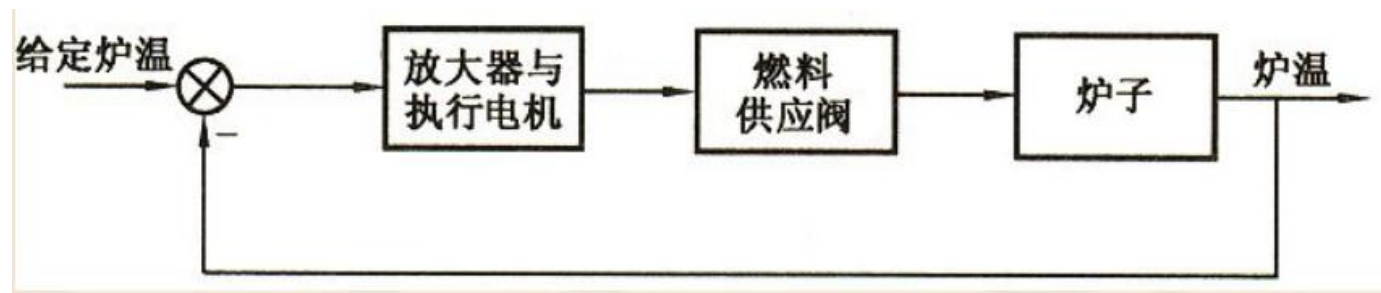
☐ 石油天然气工业 (7)

☐ 环境科学与资源利用 (6)

10

|                             | 中文题名                                    | 作者  | 学位授予单位   | 数据库 | 学位授予年度 | 被引  | 下载                                                                      | 操作                                                                      |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----|----------|-----|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1  | 核电用TP321不锈钢无缝管含Ti夹杂物的形成机理和 <b>控制</b> 工艺 | 王启明 | 北京科技大学   | 博士  | 2023   | 395 | <a href="#">↓</a> <a href="#">M</a> <a href="#">☆</a> <a href="#">🔍</a> |                                                                         |  |
| <input type="checkbox"/> 2  | 基于多任务学习的高炉铁水硅含量预测研究                     | 胡进  | 浙江大学     | 硕士  | 2023   | 142 | <a href="#">↓</a> <a href="#">M</a> <a href="#">☆</a> <a href="#">🔍</a> |                                                                         |  |
| <input type="checkbox"/> 3  | 高炉 <b>炉温</b> 的综合表征与预测机制研究               | 崔泽乾 | 华北理工大学   | 硕士  | 2023   | 147 | <a href="#">↓</a> <a href="#">M</a> <a href="#">☆</a> <a href="#">🔍</a> |                                                                         |  |
| <input type="checkbox"/> 4  | 高温烧结型滚抛磨块烧结 <b>炉温度控制</b> 研究             | 薛志勇 | 太原理工大学   | 硕士  | 2023   | 18  | <a href="#">↓</a> <a href="#">M</a> <a href="#">☆</a> <a href="#">🔍</a> |                                                                         |  |
| <input type="checkbox"/> 5  | 基于粒子群模糊PID的真空退火 <b>炉温</b> 控系统研究         | 高程程 | 大连海洋大学   | 硕士  | 2023   | 2   | 1252                                                                    | <a href="#">↓</a> <a href="#">M</a> <a href="#">☆</a> <a href="#">🔍</a> |  |
| <input type="checkbox"/> 6  | 高温热管温度源性能研究                             | 胡子亮 | 北京建筑大学   | 硕士  | 2023   | 155 | <a href="#">↓</a> <a href="#">M</a> <a href="#">☆</a> <a href="#">🔍</a> |                                                                         |  |
| <input type="checkbox"/> 7  | 基于神经网络的数字环形炉构建方法研究                      | 朱帅辉 | 辽宁科技大学   | 硕士  | 2023   | 52  | <a href="#">↓</a> <a href="#">M</a> <a href="#">☆</a> <a href="#">🔍</a> |                                                                         |  |
| <input type="checkbox"/> 8  | Tb <sup>3+</sup> 掺杂钕铁石榴石晶体生长与性能研究       | 马雨蝶 | 上海应用技术大学 | 硕士  | 2023   | 224 | <a href="#">↓</a> <a href="#">M</a> <a href="#">☆</a> <a href="#">🔍</a> |                                                                         |  |
| <input type="checkbox"/> 9  | 水泥分解 <b>炉温度</b> 多模型预测 <b>控制</b> 研究      | 高翔  | 合肥工业大学   | 硕士  | 2022   | 222 | <a href="#">↓</a> <a href="#">M</a> <a href="#">☆</a> <a href="#">🔍</a> |                                                                         |  |
| <input type="checkbox"/> 10 | 基于深度学习的垃圾焚烧发电厂异常垃圾及状态检测研究               | 戴文  | 湖南大学     | 硕士  | 2022   | 52  | <a href="#">↓</a> <a href="#">M</a> <a href="#">☆</a> <a href="#">🔍</a> |                                                                         |  |
| <input type="checkbox"/> 11 | APM泡沫铝小球孔结构 <b>控制</b> 工艺及机理研究           | 李国庆 | 太原科技大学   | 硕士  | 2022   | 31  | <a href="#">↓</a> <a href="#">M</a> <a href="#">☆</a> <a href="#">🔍</a> |                                                                         |  |
| <input type="checkbox"/> 12 | 基于预测PI算法的高温 <b>炉温度</b> 远程 <b>控制</b> 系统  | 张天宇 | 东华大学     | 硕士  | 2022   | 5   | 434                                                                     | <a href="#">↓</a> <a href="#">M</a> <a href="#">☆</a> <a href="#">🔍</a> |  |

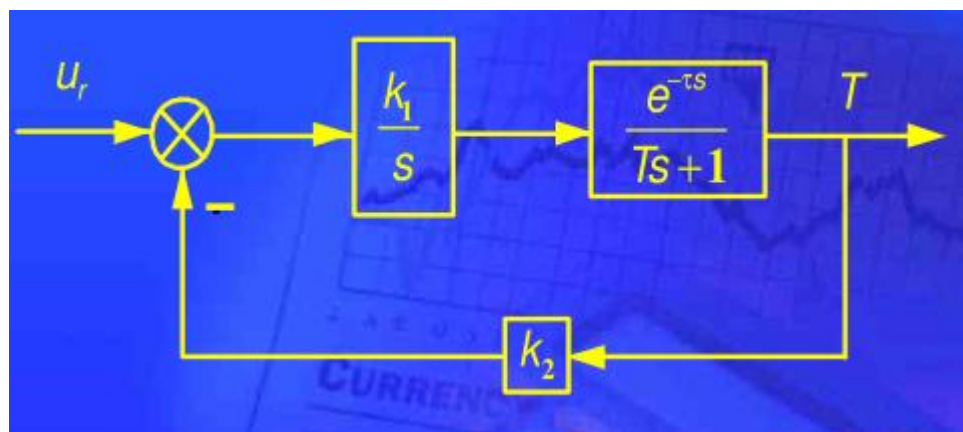
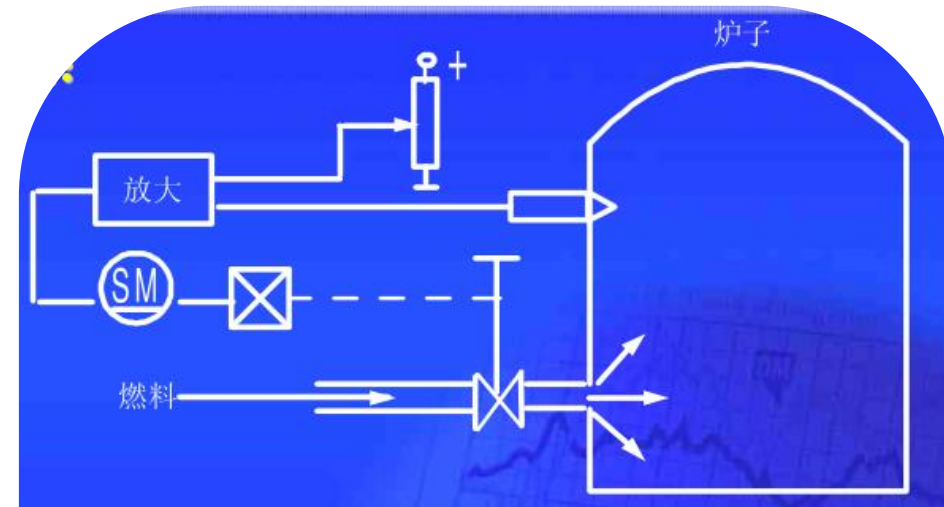
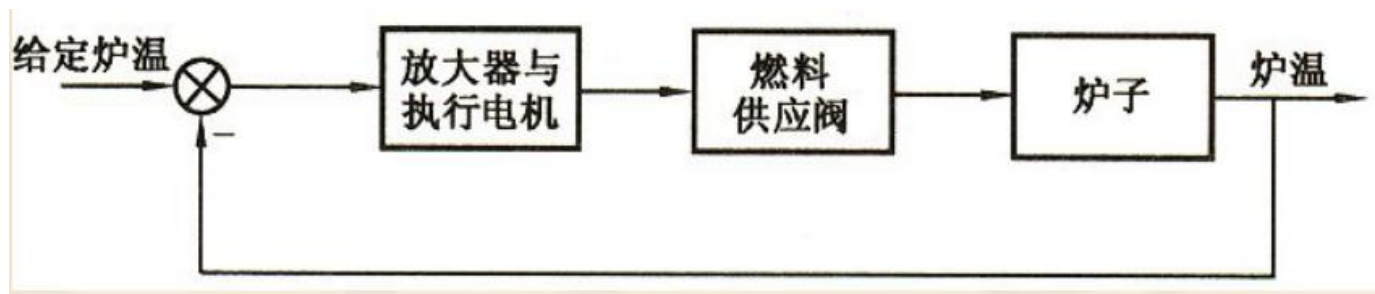
## (连续) 炉温控制



有一类系统，受控对象的惯性很大且带滞后，如工业炉温控制系统：炉子滞后时间大约为数秒至数十秒，其惯性时间常数  $T$  高达千秒以上，此时电机的机电时间常数  $T_m$  比起来小的可以忽略。



## (连续) 炉温控制



炉温的误差信号经**放大**后驱动电动机去调整燃料阀门的开度以控制炉温。

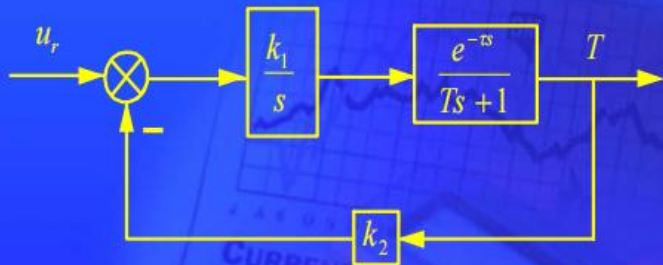
由于炉子本身时间常数  $T$  较大，炉温上升很慢，当炉温升高到给定值时，阀门早已超过规定的开度，因此炉温继续上升，造成超温，又导致电动机反过来旋转。根据同样的道理，又会造成反方向超调，这样引起炉温振荡，甚至使系统不稳定。

若系统的开环放大倍数取得很小，系统则很迟钝，只有当误差较大时，产生的控制作用才能克服电动机的“死区”而推动阀门动作。这样虽不引起振荡，但控制作用不及时，调节时间很长且误差较大。

(1) 设  $\tau = 10$ ,  $T = 100$  秒

$$G_k(s) = \frac{k_1 k_2 e^{-\tau s}}{s(Ts + 1)}$$

$$= \frac{k_1 k_2 e^{-10s}}{s(100s + 1)}$$



则  $L(\omega) = 20 \lg k_1 k_2 - 20 \lg \omega - 20 \lg \sqrt{1 + 10^4 \omega^2}$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} 100\omega - 10\omega(\text{rad}) = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} 100\omega - 573\omega(^\circ)$$

为使  $\gamma = 30^\circ$ , 需要  $\omega_c = 0.013(1/s)$ , 则  $K = k_1 k_2 \leq 0.017$ .

$\tau = 10s$ ,  $T = 100s$  为使  $\gamma = 30^\circ$ , 则  $K \leq 0.017$ .

$\tau = 0$ ,  $T = 100s$  为使  $\gamma = 30^\circ$ , 则  $K \leq 0.029$ .

$\tau = 0$ ,  $T = 1s$  为使  $\gamma = 30^\circ$ , 则  $K \leq 3$ .

(2) 若  $\tau = 0$ ,  $T = 100s$ , 则  $G_k(s) = \frac{k_1 k_2}{s(100s + 1)} = \frac{K}{s(100s + 1)}$

$$\therefore L(\omega) = 20 \lg k - 20 \lg \omega - 20 \lg \sqrt{1 + 10^4 \omega^2}$$

$$\therefore \varphi(\omega) = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} 100\omega, \text{ 为使 } \gamma = 30^\circ$$

$$\omega_c = 0.017(1/s), \text{ 则 } K = k_1 k_2 \leq 0.029$$

(3) 若  $\tau = 0$ ,  $T = 1s$ , 则  $G_k(s) = \frac{k_1 k_2}{s(s + 1)} = \frac{K}{s(s + 1)}$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \omega$$

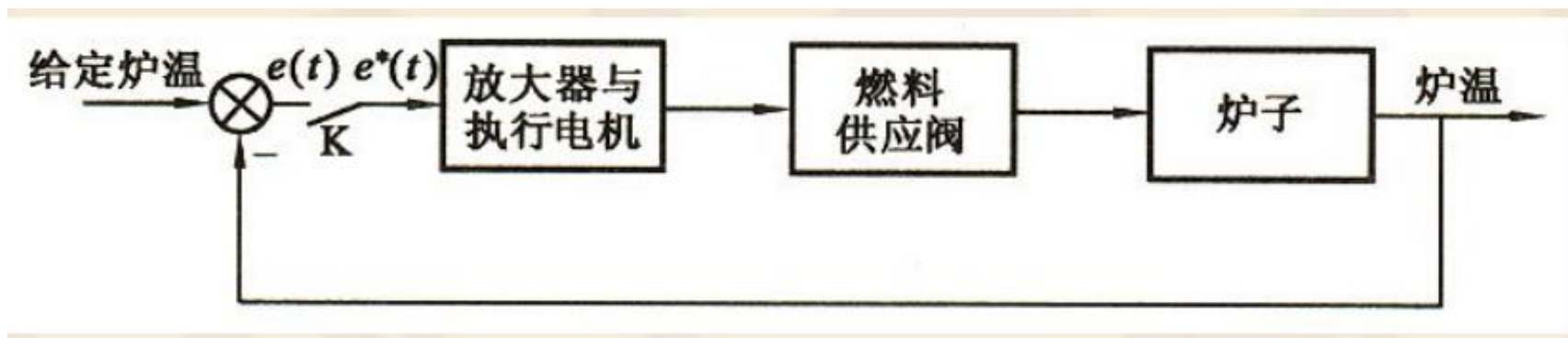
$$\therefore L(\omega) = 20 \lg k - 20 \lg \omega - 20 \lg \sqrt{1 + \omega^2}$$

为使  $\gamma = 30^\circ$ , 需有  $\omega_c = 1.732(1/s)$ , 则  $K = k_1 k_2 \leq 3$ .

可见: 当  $T$  很大又存在滞后时, 为得到好的动态品质,  $K$  只能大大减小, 则  $e_{ss} \uparrow \uparrow$ ; 此时若附加校正, 由于  $T$  太大, 校正装置的时间常数也应很大, 难以实现。

## 解决方案：离散炉温控制

在误差信号和电动机之间加一个采样开关，它周期性地闭合和断开。

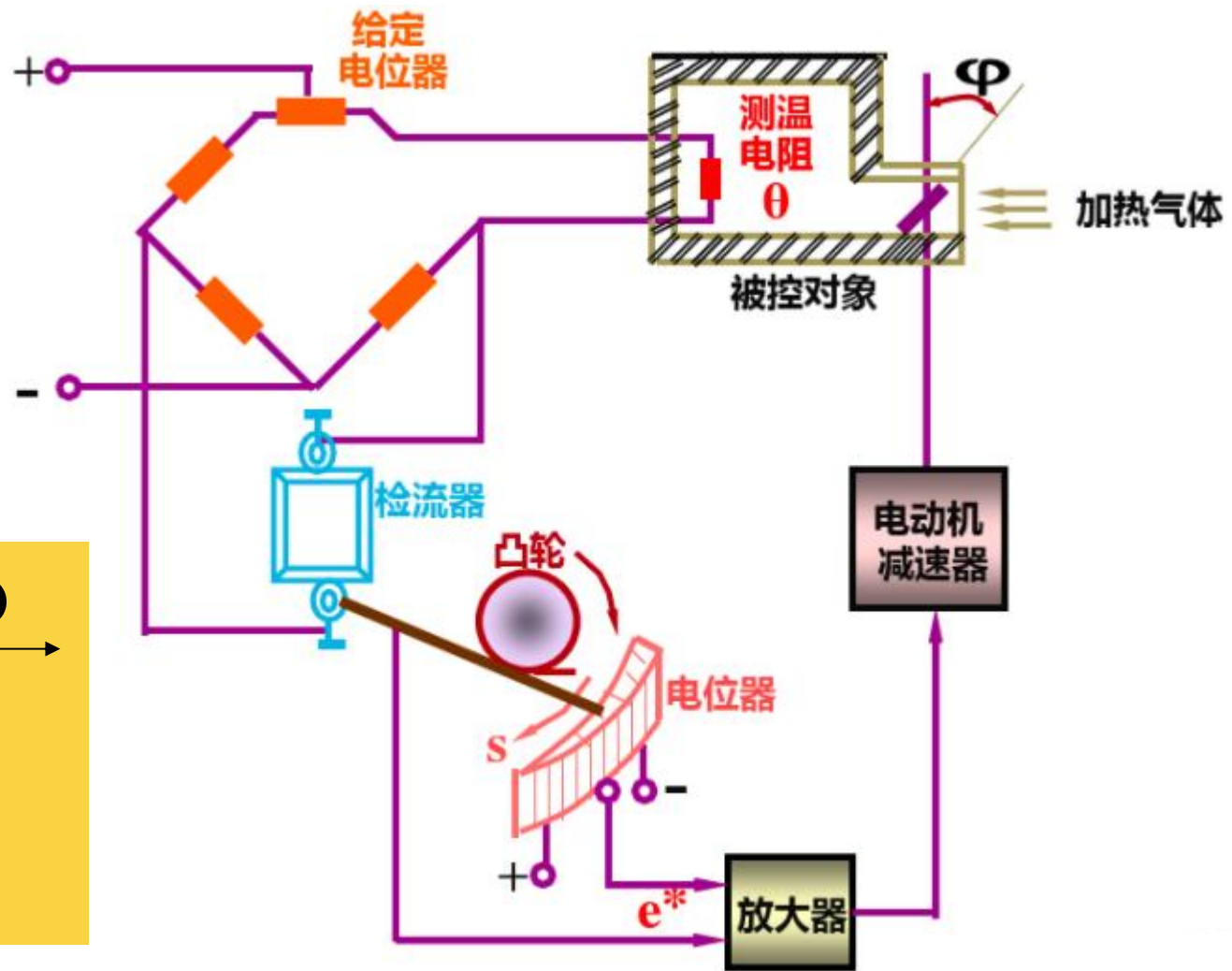
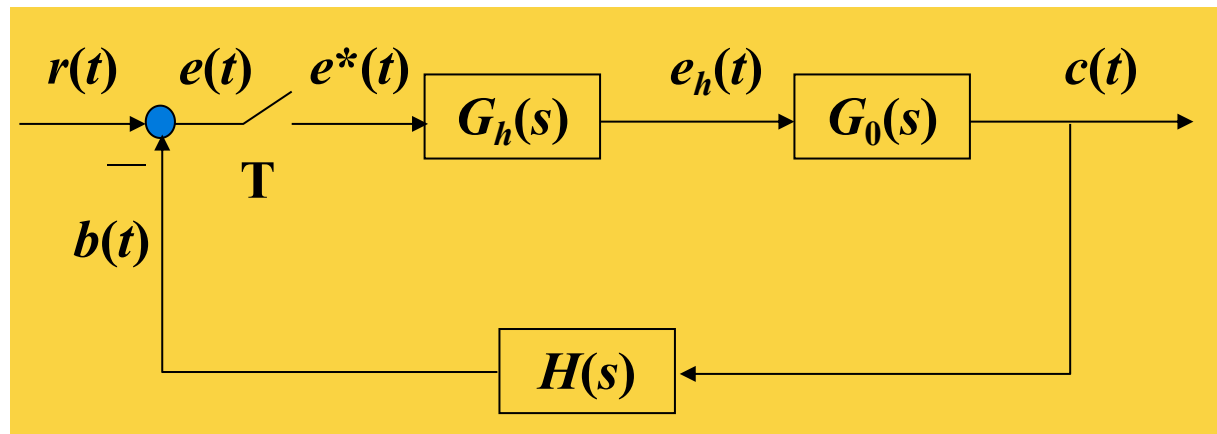


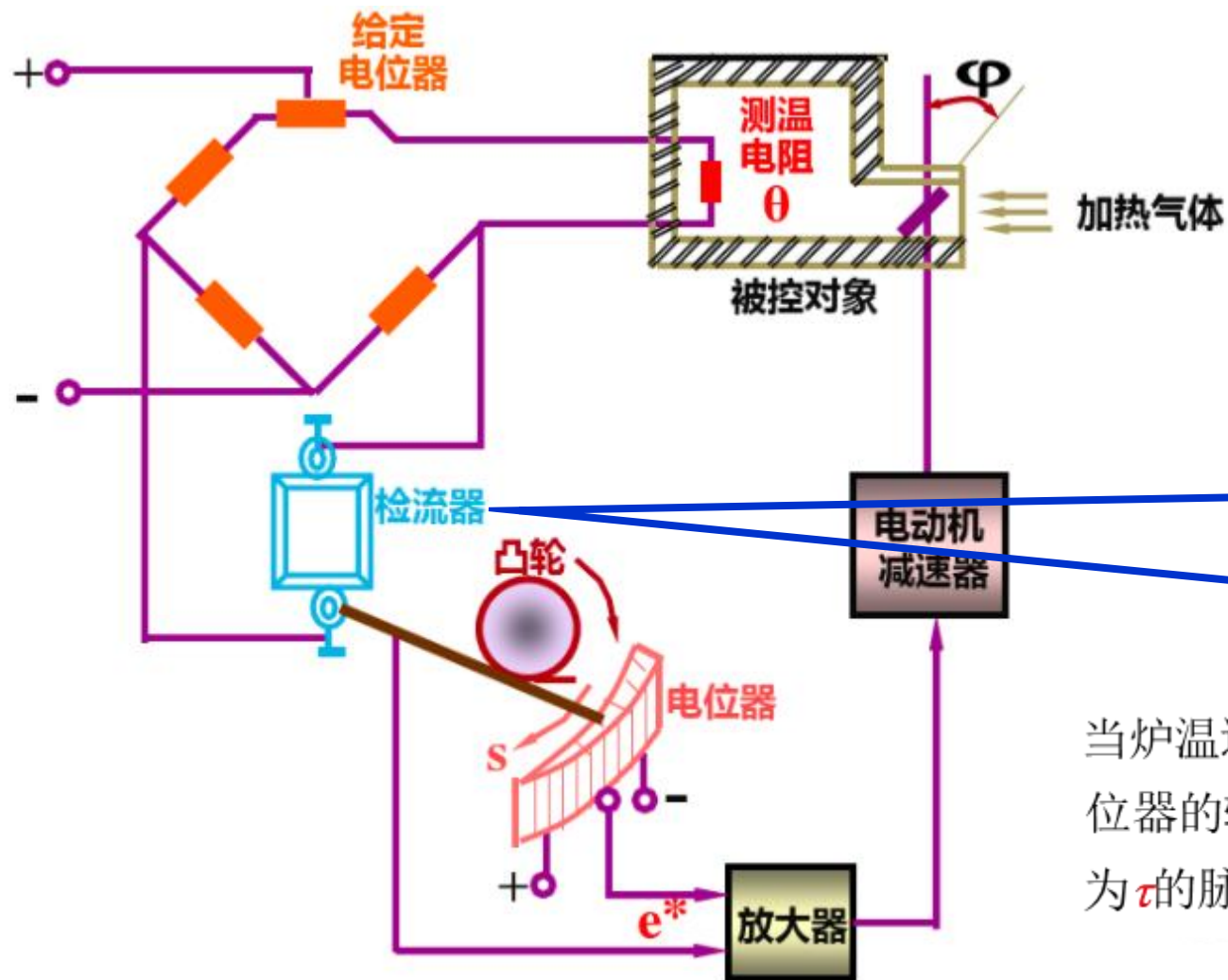
- 当炉温出现误差时，该信号只有在开关闭合时才能使电动机旋转，进行炉温调节。
- 当开关断开时，电动机立刻停下来，阀门位置固定，让炉温自动变化，直到下一次采样开关闭合，再根据炉温的误差进行调节。
- 由于电动机时转时停，炉温大幅度超调现象将受到抑制，即使采用较大的开环放大倍数，系统仍能保持稳定。





# 炉温采样控制系统



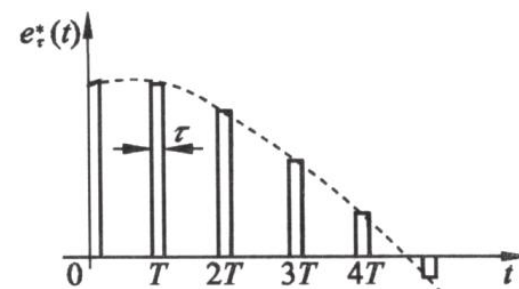


炉温  $\theta$  偏离给定值  
 测温电阻阻值发生变化  
 电桥失去平衡  
 检流器指针发生偏转  
 (偏角为  $s$ )

检流器是一个高灵敏度的元件，不允许在指针与电位器之间有摩擦力，故由一套专门的同步电动机通过减速器带动凸轮运转，使检流计指针周期性地上下运动，每隔  $T$  秒与电位器接触一次，每次接触时间为  $\tau$

其中， $T$  称为采样周期， $\tau$  称为采样持续时间。

当炉温连续变化时，电位器的输出是一串宽度为  $\tau$  的脉冲电压信号  $e_{\tau}^*(t)$



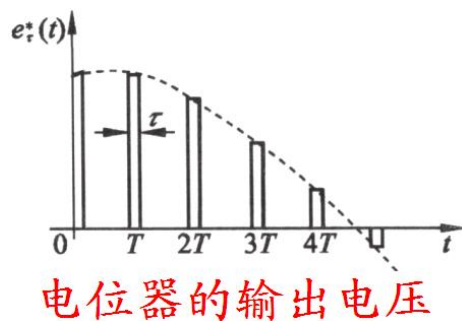
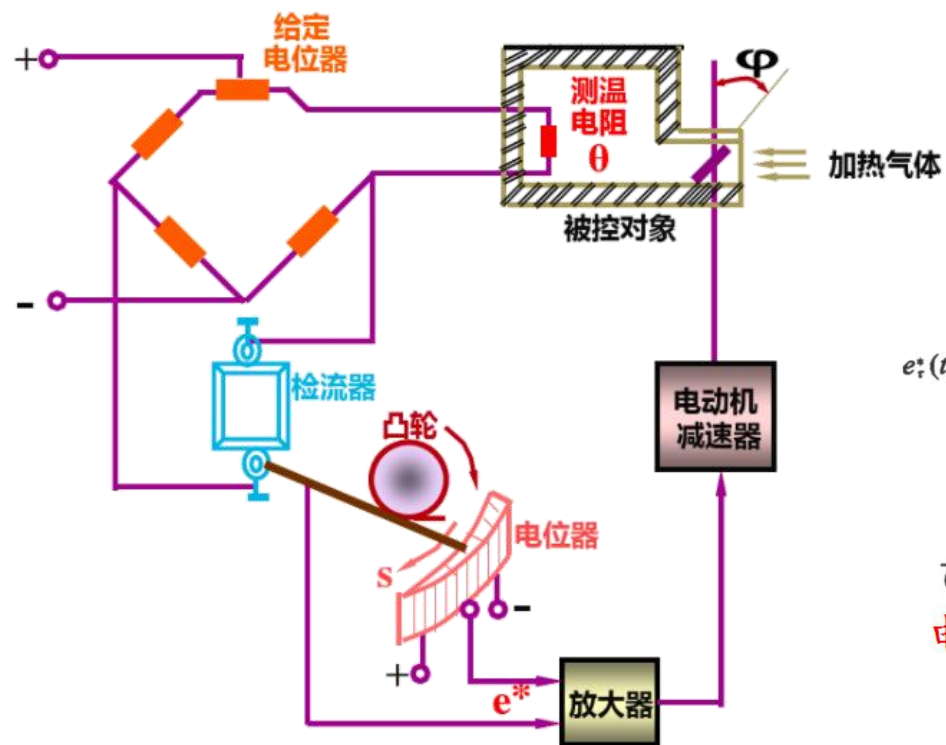
电位器的输出电压

炉温的给定值，由电位器给出

$e_{\tau}^*$  经放大器、电动机及减速器去控制阀门开度  $\phi$

以改变加热气体的进气量，使炉温趋于给定值





采样控制系统中有模拟部件和脉冲部件.

通常，测量元件、执行元件和被控对象是模拟元件  
其输入和输出是连续信号，  
即时间上和幅值上都连续的信号  
称为模拟信号

控制器中的脉冲元件，其输入和输出为脉冲序列

即时间上离散而幅值上连续的信号  
称为离散模拟信号

为了使两种信号在系统中能相互传递

在连续信号  $\rightarrow$  脉冲序列之间要用

采样器

在脉冲序列  $\rightarrow$  连续信号之间要用

保持器

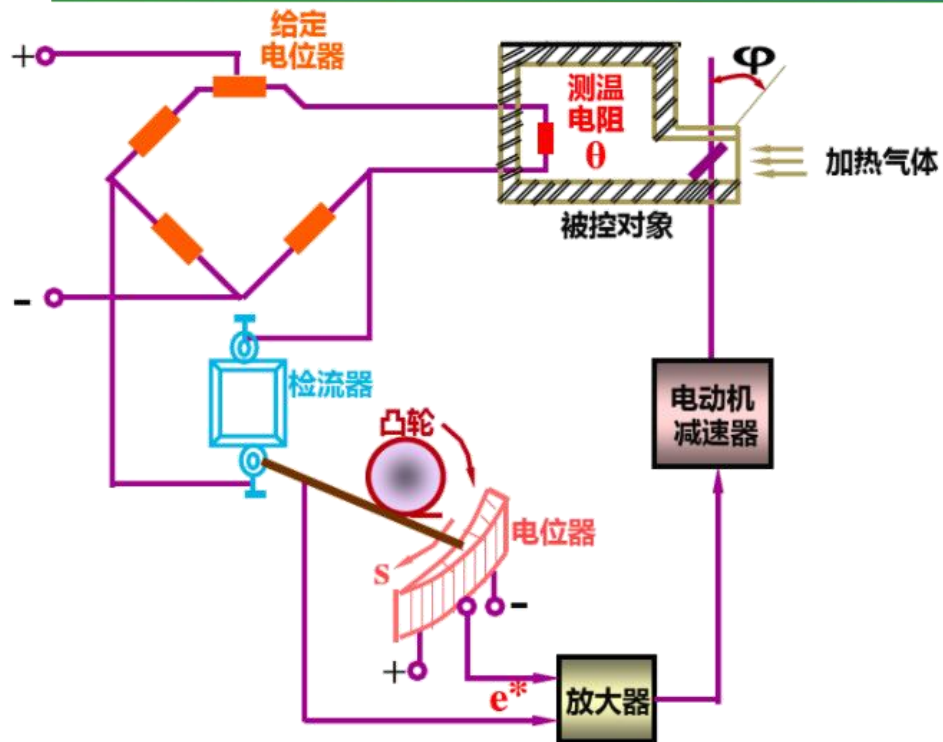
采样控制系统中的两个特殊环节

以实现两种信号的转换



# 信号的采样

在采样控制系统中，把连续信号转变为脉冲序列的过程，称为采样过程，简称采样



实现采样的装置称为采样器  
或称采样开关

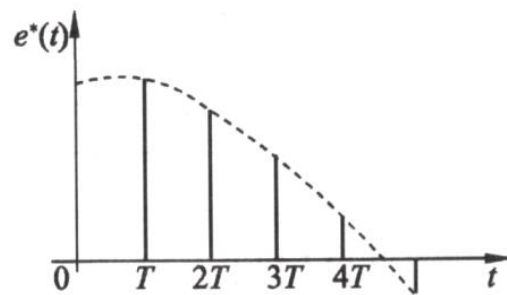
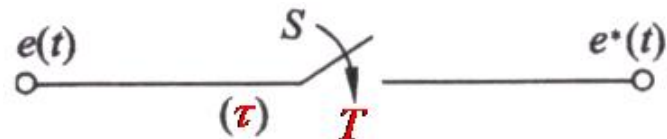
$T$ 为采样周期，单位为  $s$

$\tau$ 为采样持续时间，单位为  $s$

$f_s = \frac{1}{T}$ 为采样频率，单位为  $1/s$

$\omega_s = 2\pi f_s = \frac{2\pi}{T}$ 为采样角频率

单位为  $rad/s$



电位器的输出电压

在实际应用中，采样开关多为电子开关，闭合时间极短

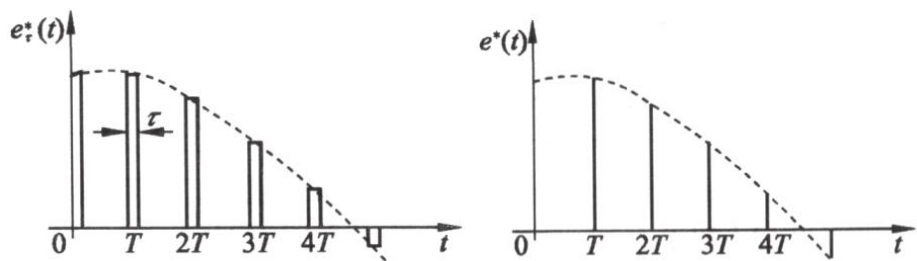
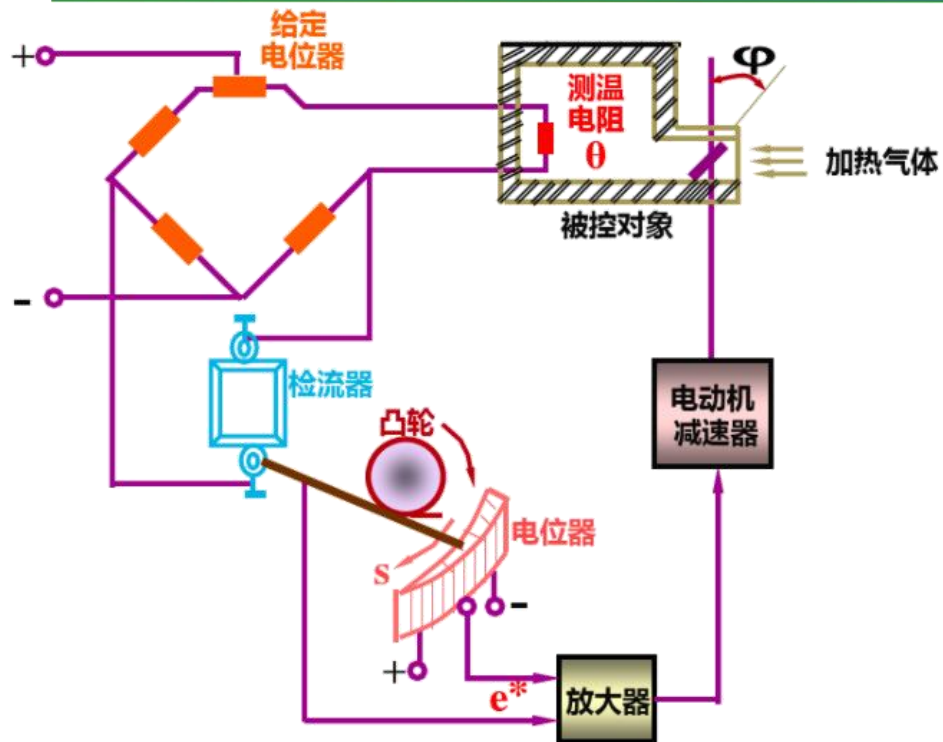
采样持续时间  $\tau$  远小于采样周期  $T$ ，也远小于系统连续部分的最大时间常数

为了简化系统的分析，可认为  $\tau$  趋于0，即把采样器的输出近似看成一串强度等于矩形脉冲面积的理想脉冲  $e^*(t)$



# 信号的复现

在采样控制系统中，把脉冲序列转变为连续信号的过程，称为信号复现过程



电位器的输出电压

电位器的输出电压

实现复现过程的装置称为保持器

采用保持器，是因为：

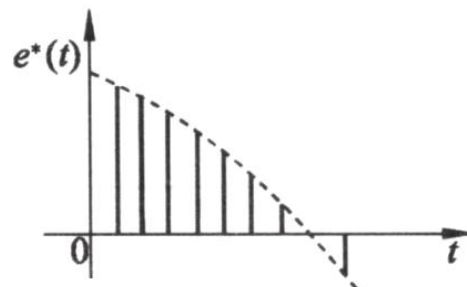
①需要实现两种信号之间的转换

②采样器输出的是脉冲信号 $e^*(t)$

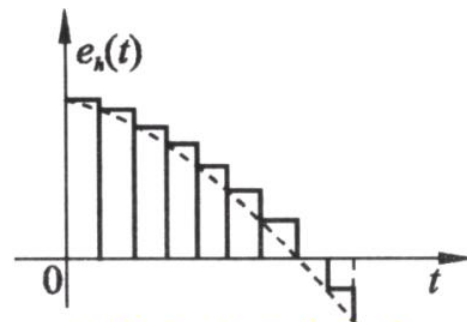
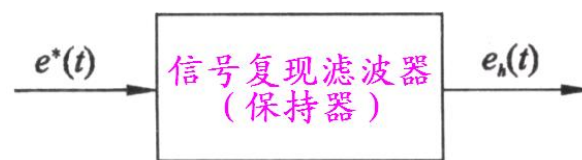
若不经滤波将其恢复成连续信号，则 $e^*(t)$ 中的高频分量相当于给系统中的连续部分加入了噪声，不但影响控制质量，严重时还会加剧机械部件的磨损。因此在采样器后面串联一个信号复现滤波器，使脉冲信号 $e^*(t)$ 复原成连续信号，再加到系统的连续部分。最简单的复现滤波器由保持器实现，把脉冲信号 $e^*(t)$ 复现为阶梯信号 $e_h(t)$ 。

当采样频率足够高时

$e_h(t)$ 接近于连续信号



保持器的输入信号



保持器的输出信号



# 采样控制系统的典型结构图



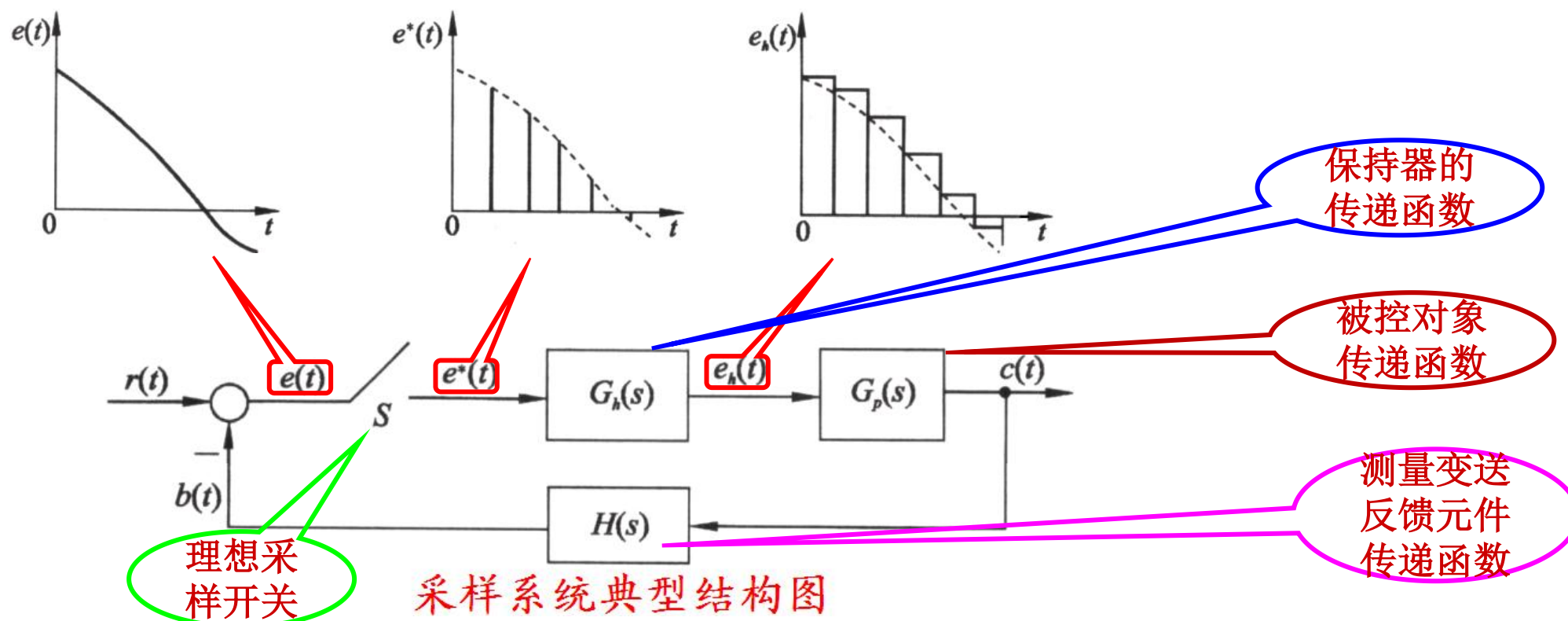
## 开环采样系统

保持器位于系统闭合回路之外  
或者系统本身不存在闭合回路

在各种采样控制系统中，用得最多的是  
误差采样控制的闭环采样系统

## 闭环采样系统

保持器位于系统闭合回路之内





- 在连续系统中的一处或几处设置采样开关,
- 对被控对象进行断续控制;
- 通常采样周期**远小于**被控对象的时间常数;
- 采样开关合上的时间**远小于**断开的時間;
- 采样周期通常是相同的。





# 离散系统基本概念:数字控制系统



数字控制系统是

一种以数字计算机为控制器去控制具有连续工作状态的被控对象的闭环控制系统  
包括:

- ①工作于离散状态下的数字计算机
- ②工作于连续状态下的被控对象

计算机作为系统的控制器, 其输入和输出只能是二进制编码的数字信号

即在时间上和幅值上都离散的信号

而系统中被控对象和测量元件的输入和输出是连续信号

所以在计算机控制系统中, 需要应用  $A/D$  (模/数) 和  $D/A$  (数/模) 转换器  
以实现两种信号的转换



计算机控制系统典型原理图



# 离散系统基本概念:数字控制系统



数字控制系统：一种以**数字计算机**为**控制器**去控制具有**连续工作状态**的**被控对象**的闭环控制系统。





# 小口径高射炮



- 陆军地面部队用来对付武装直升机和察打一体无人机最为锐利的防空武器



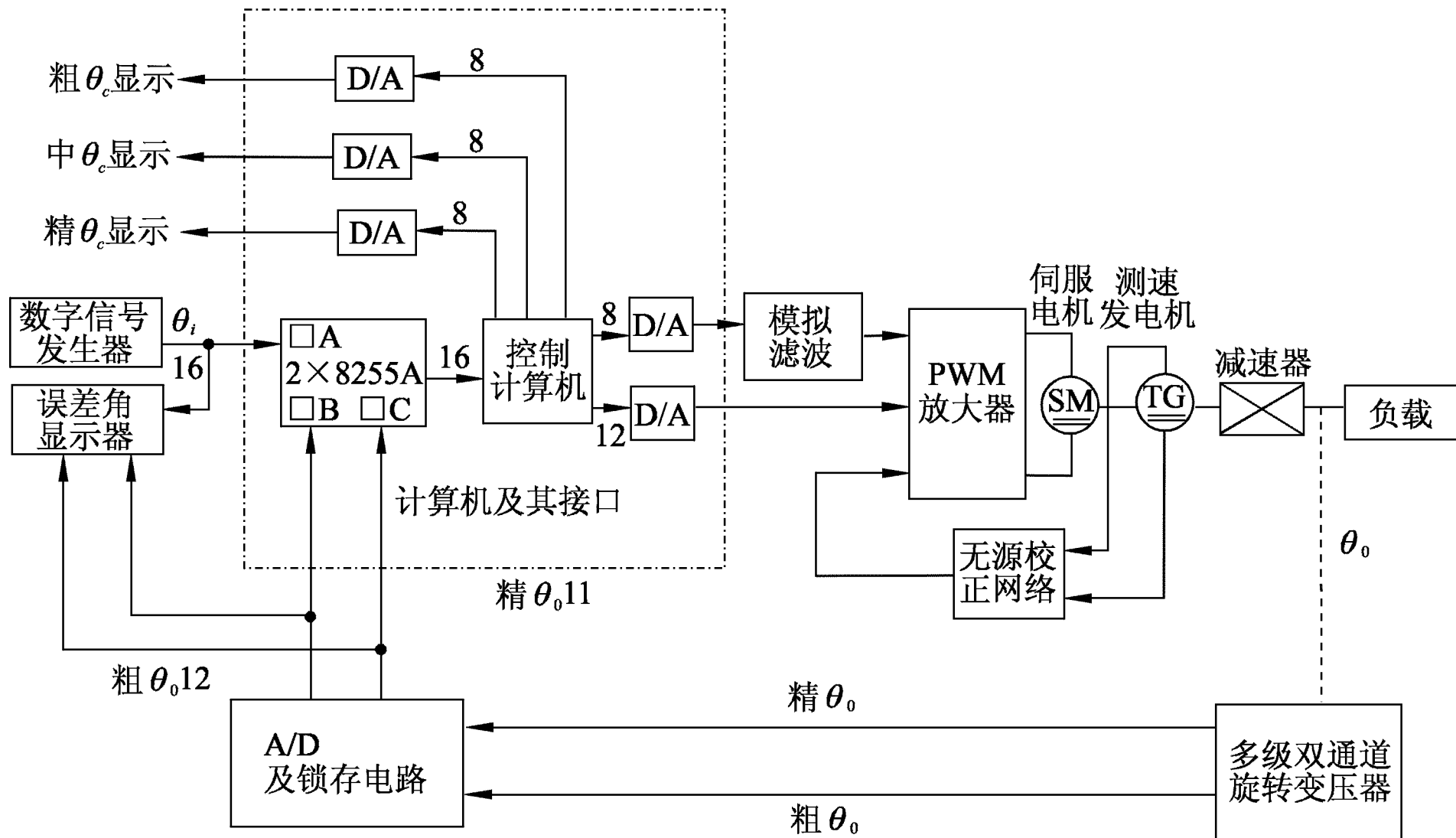
PGZ-95自行高炮系统是中国第一代全天候可进行间射击的野战自行高炮系统，由北方工业总公司研制，于90年代研制定型并装备。



PGZ-07自行高炮为中国第二代自行高炮系统，性能和威力都有大幅度提高。PGZ-95高炮因为火炮口径限制造成射程相对较小、威力不足，探测设备和火炮精度不足以面对新时期的威胁，信息化程度低等缺陷，开始研制了更加先进的PGZ-07双35毫米自行高炮系统，各方面性能均得到较大程度的提升。



# 小口径高炮高精度伺服系统







# 数字控制系统（计算机控制系统）的两个特殊环节



Analog to Digital Conversion

Digital-to-Analog Conversion



计算机控制系统典型原理图





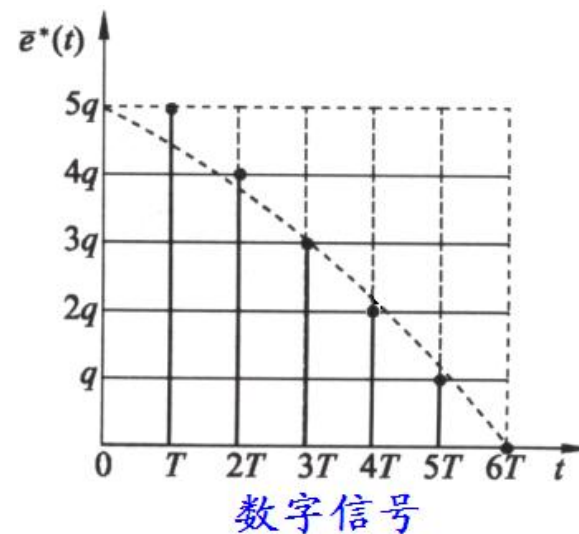
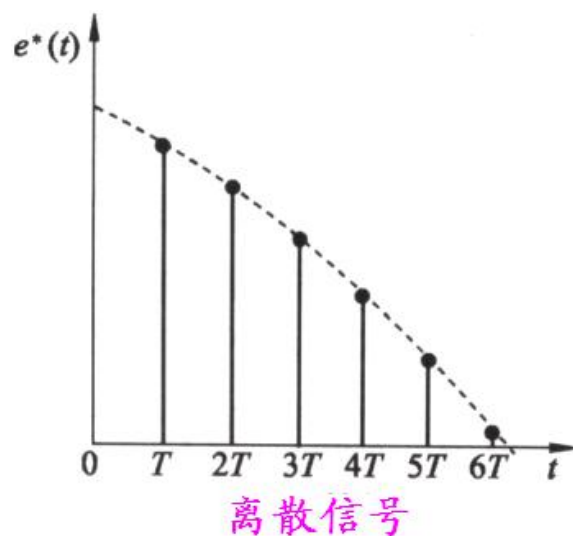
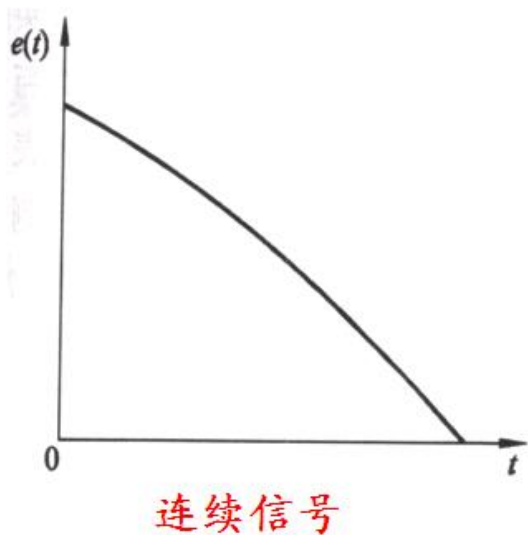
# A/D转换器



A/D 转换器是把连续的模拟信号转换为离散数字信号的装置

A/D 转换包括:

- ①采样过程 每隔  $T$  秒对连续信号  $e(t)$  进行一次采样, 得到采样后的离散信号  $e^*(t)$
- ②量化过程 (编码过程) 将离散信号  $e^*(t)$  表示成最小位二进制的整数倍, 成为数字信号  $\bar{e}^*(t)$



数字计算机中的信号在时间上是断续 (离散) 的

在幅值上是断续 (离散) 的



# D/A转换器

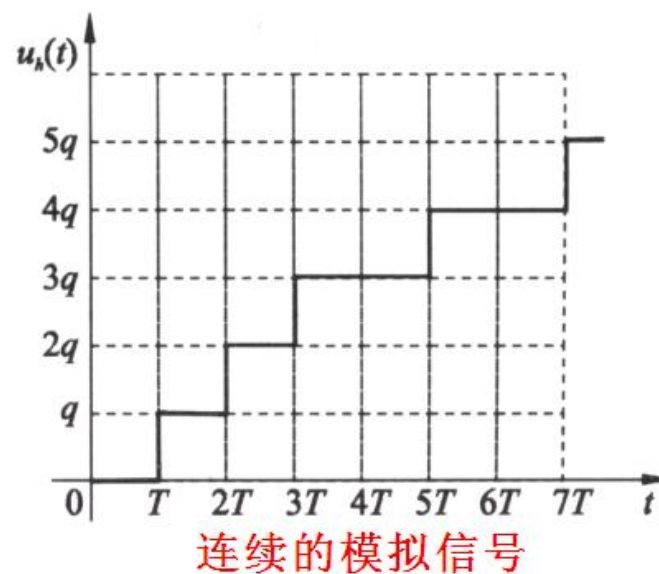
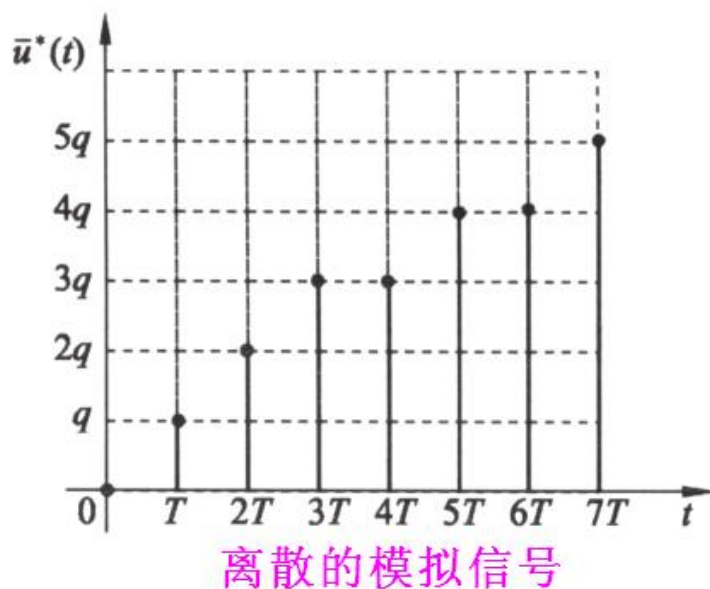


$D/A$  转换器是把离散的数字信号转换为连续模拟信号的装置

$D/A$  转换包括：  
① 解码过程  
② 复现过程

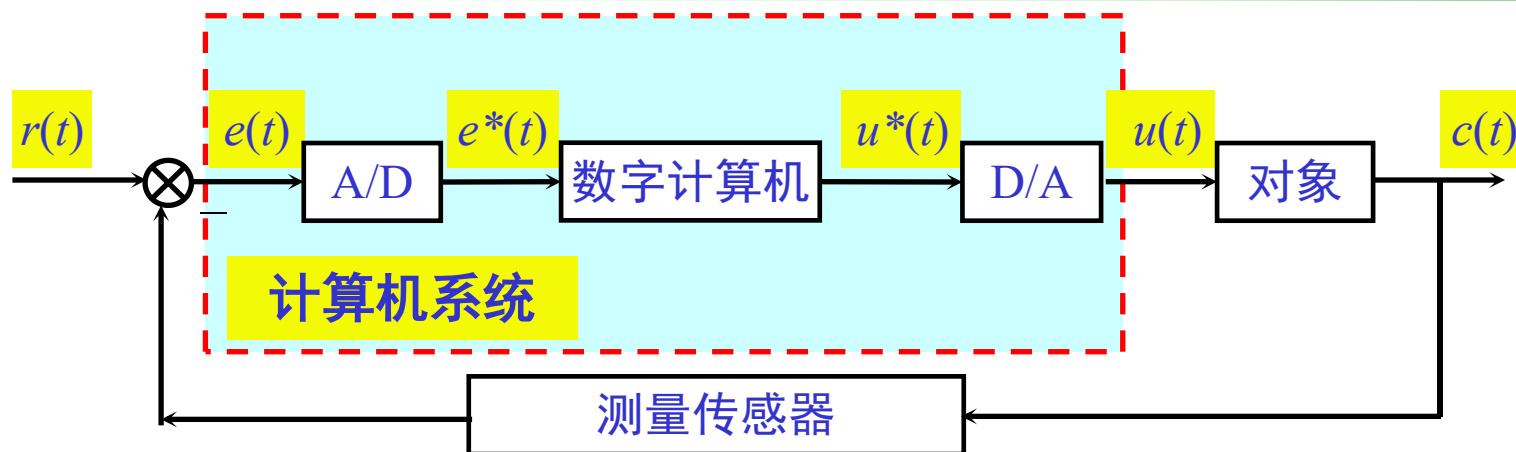
将离散数字信号转换成离散的模拟信号

经过保持器将离散模拟信号复现为连续的模拟信号

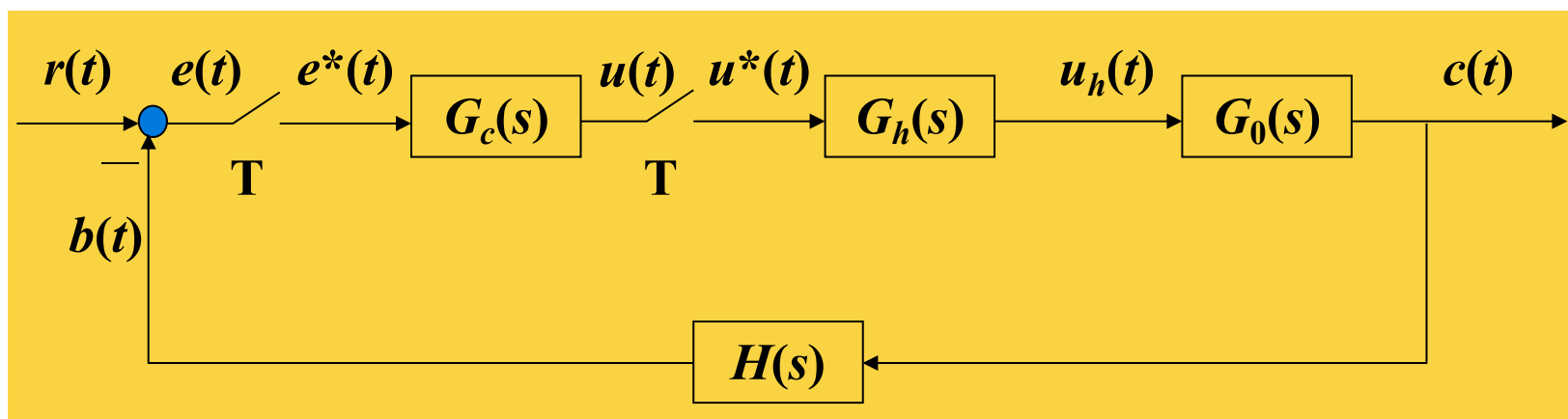


当采样频率足够高时， $u_h(t)$  将趋近于连续信号

计算机的输出寄存器和解码网络起到了信号保持器的作用



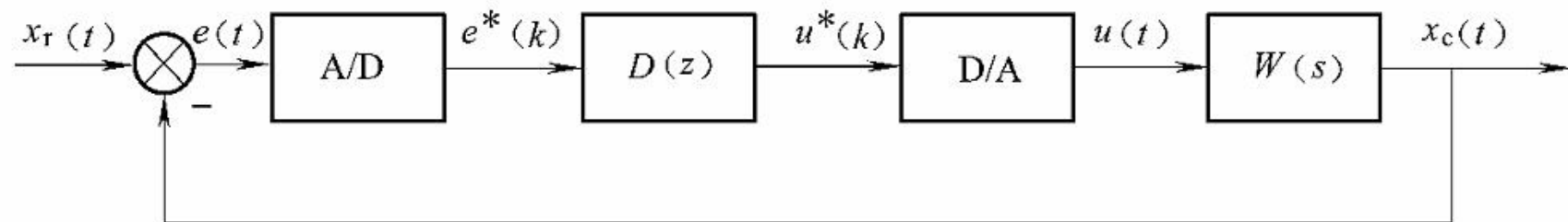
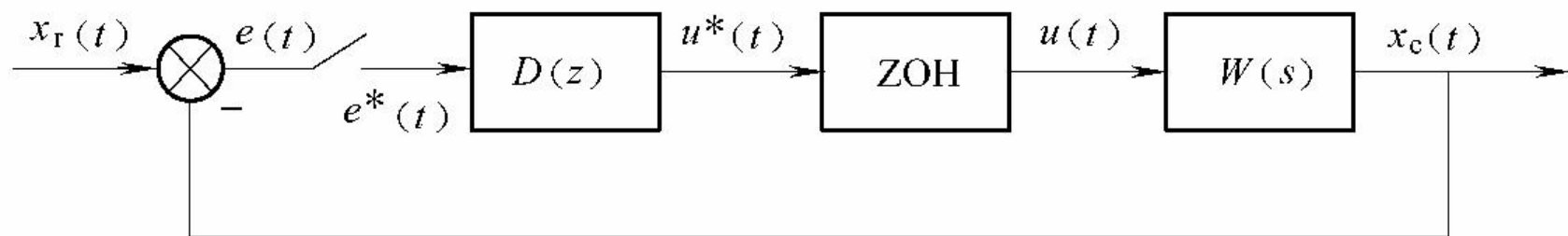
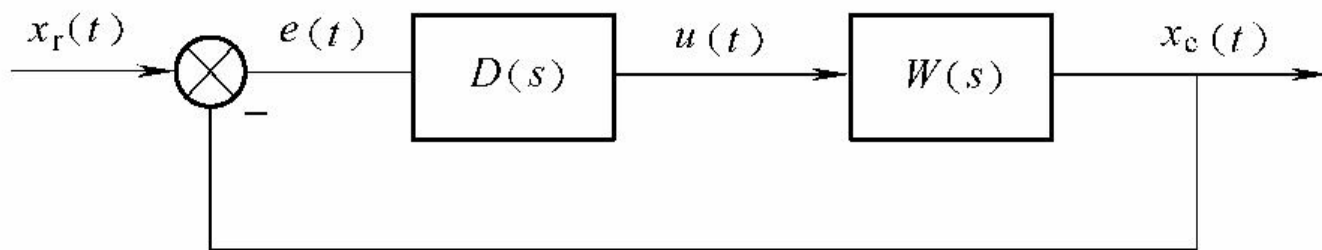
- 假定A/D用周期为 $T$ 的理想开关来代替，D/A用保持器来取代，传递函数为 $G_h(s)$ ，数字控制器等效为传递函数为 $G_c(s)$ 的脉冲控制器与一个周期为 $T$ 的理想采样开关相串联，则等效采样系统结构图为：





- 自动控制系统按照信号形式可分为三种类型

- 连续控制系统
- 采样控制系统
- 数字控制系统





## ●连续时间系统

- 控制系统中的**所有**信号都是时间变量的连续函数，即信号在全部时间上都是已知的。简称：**连续系统**

## ●离散时间系统

- 控制系统中有一处或几处信号是一串**脉冲或数码**，即这些信号仅定义在离散时间上。简称：**离散系统**

数值上**连续**  
大小为3.75

- 脉冲控制系统**：系统中的离散信号是**脉冲**序列形式的离散系统。

- 也称为：**采样控制系统**

数值上**离散**  
大小为11.11B

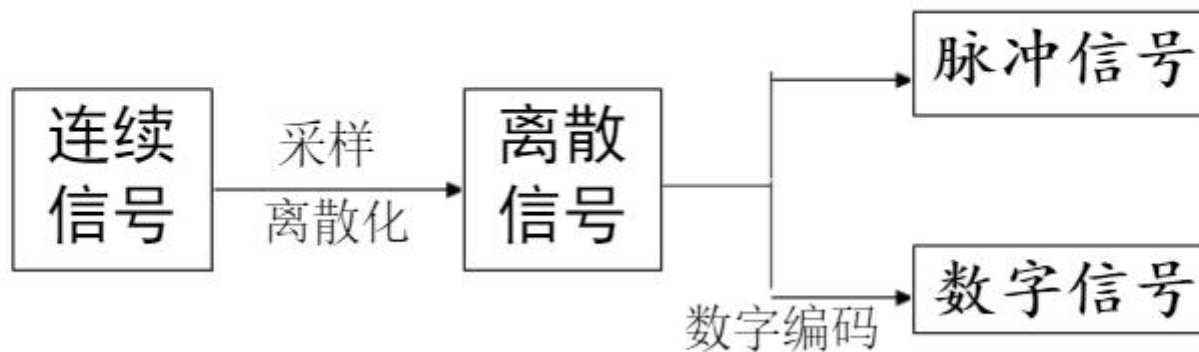
- 数字控制系统**：系统中的离散信号是**数字**序列形式的离散系统。

- 也称为：**计算机控制系统、数字控制系统**



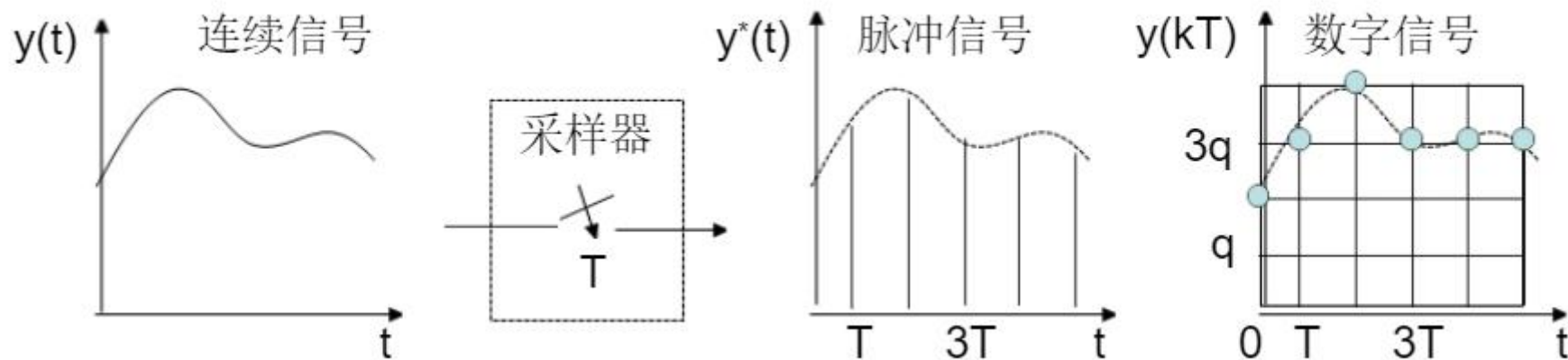


离散控制系统： 具有离散信号的控制系统



采样控制系统

计算机控制系统、数字控制系统





## • 优点

- 由数字计算机构成的数字校正机构，效果比连续式校正装置好，且由软件实现的控制规律易于改变，控制灵活
- 采样信号，特别是数字信号的传递可以有效地抑制噪声，从而提高系统的抗干扰能力
- 允许采用高灵敏度的控制元件，以提高系统的控制精度
- 可用一台计算机分时控制若干个系统，提高了设备的利用率，经济性好
- 对于具有传输延迟，特别是大延迟的控制系统，可以引入采样的方法稳定
- 适于网络化
- 历史数据存储方便

## • 缺点

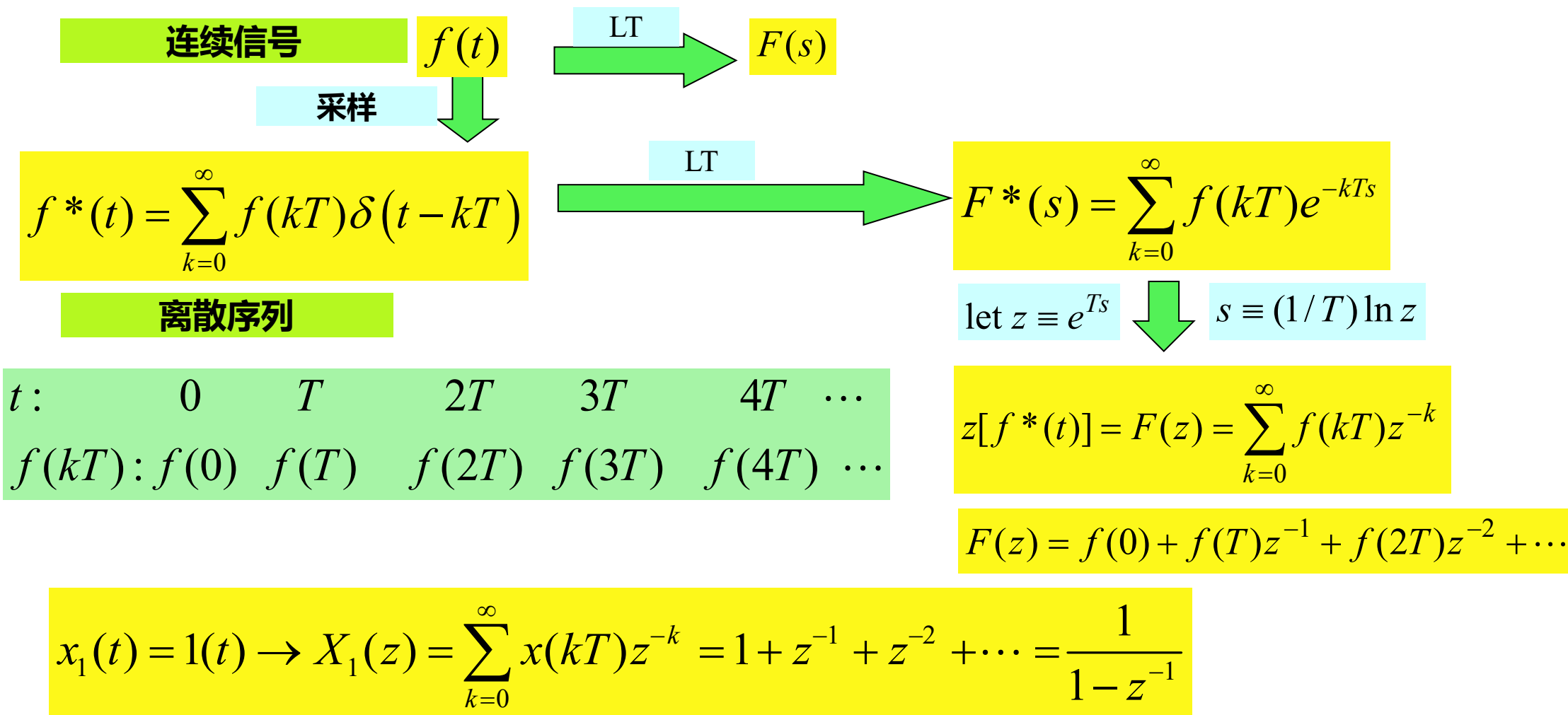
- 控制器设计时需要考虑量化误差和采样周期的影响
- 对于小规模对象而言，成本高
- 对工作环境要求高



# 离散系统的研究方法



- 由于在离散系统中存在脉冲或数字信号，如果仍然沿用连续系统中的拉式变换法，来建立系统各个环节的传递函数，则在运算过程中会出现复变量s的**超越函数**





7-1 基本概念

**7-2 信号的采样与保持**

7-3  $z$ 变换理论

7-4 离散系统的数学模型

7-5 离散系统的稳定性与稳态误差

7-6 离散系统的动态性能分析

7-7 离散系统的数字校正